



國立陽明交通大學

NATIONAL YANG MING CHIAO TUNG UNIVERSITY

前瞻積體電路設計實驗室

EEHPC 使用者教學手冊

2024.09.06 Version 1



Senior Server Manager

賴林鴻 Henry

Mobile : 0918-350380

Mail : h123572119@gmail.com

Web : www.lhlaib.com

目錄

EEHPC 使用者教學手冊	1
0. EEHPC 伺服器使用規範與注意事項	4
1. EEHPC 伺服器帳號啟用	6
2. Windows Apex One 防毒軟體安裝	11
3. Windows 電腦的安全設定	12
4. EEHPC 伺服器硬體資訊	14
5. EEHPC 伺服器 SSH 連線方式	15
6. EEHPC 伺服器遠端桌面連線方式	18
7. 伺服器的基本操作教學	23
7.1 辨別家目錄與當前所在路徑	23
7.2 Linux 伺服器的檔案權限	23
7.3 使用 <code>chmod</code> 指令來修改檔案或資料夾的權限	25
7.4 Linux 伺服器常用的基本指令	26
7.5 Linux 伺服器進階指令	28
7.6 Linux 好用的文字編輯器 <code>VIM</code>	31
7.7 好用的本地端文字編輯器 <code>Visual Studio Code (VS Code)</code>	32
8. EEHPC EDA Tool 和 License 相關問題	37
8.1 Full-Custom EDA 軟體安裝版本列表	37
8.2 Full-Custom EDA 軟體使用指令參考	37
8.3 Cell-Based EDA 軟體安裝版本列表	38
8.4 Cell-Based EDA 軟體使用指令參考	38
8.5 自定義預設環境 <code>.tcshrc</code>	39
8.6 軟體授權 <code>License Server</code>	40
9. EEHPC 使用小技巧	41
9.1 查看所有伺服器狀態 網站	41
9.2 查看所有伺服器狀態 <code>scheck</code>	41
9.3 快速切換不同伺服器 <code>chto</code>	42
9.4 如何知道自己的容量限制	42
9.5 查看與清理儲存空間 (找到大檔案位置、並刪除大檔案)	42
9.6 查詢當前目錄下包含的檔案大小	43
9.7 避免儲存空間超過使用量 <code>limit</code>	43
9.8 超過使用量該怎麼辦	46

9.9	如何避免殭屍程式 <code>limit / ps -u / kill -9</code>	46
9.10	使用 <code>ssh key</code> 免密碼登入	47
9.11	如何在校外使用伺服器	49
9.12	善用 <code>/tmp2</code>	50
Revision Record and Author List		51



0. EEHPC 伺服器使用規範與注意事項

- 0.1 EEHPC 伺服器僅供國立陽明交通大學師生進行研究或教學用途，嚴禁用於商業用途或其他未經許可的活動。
- 0.2 EEHP 伺服器將以陽明交大校內館舍為使用場域，以校內 IP 連接本實驗室伺服器，方可使用遠端桌面連線、SSH 等連線服務。
- 0.3 連結 EEHPC 伺服器後，需使用綁定申請者之 EEHPC 伺服器帳號登入，登入後須立即更改預設密碼，並妥善保管密碼，嚴禁將帳號借給他人使用。
- 0.4 帳號申請通過務必於一個月內啟用並登入伺服器啟用帳號、更新密碼，否則帳號將會失效必須找管理員解鎖。
- 0.5 伺服器使用期間不可使用非法軟體或未經授權的程式，並遵守所有資源使用限制規範。閒置或不使用時請務必登出 (log out) 系統，避免造成登入異常或實驗室成員操作緩慢的情況。Firefox 容易占用 CPU 資源，使用完務必關閉。
- 0.6 帳號到期後，伺服器將隨時刪除相關帳號資料，且不另行通知。
- 0.7 本平台僅提供教師教學、學生學習使用，使用者端需保密義務，若有任何異常行為將可能被追訴法律責任。
- 0.8 工作站使用量限制
1. 學生帳號至多使用 8 顆 CPU 跑單一程式 / 記憶體總用量 100G
 2. RA/TA 帳號至多使用 16 顆 CPU 跑單一 程式 / 記憶體總用量 200G
 3. 任一程式不可執行超過兩週，若有特殊需求如 post-sim，必須先來信告知管理員。
 4. 在工作站執行數小時以上的程式時，請使用有意義的程式名稱，勿使用 a.out 等預設檔名，以方便識別該程式的用途。
 5. 管理員將定期檢視伺服器使用量狀況，若有違反上述規則，管理員將逕行刪除程式。
 6. 長期過量使用實驗室主機資源，影響其他人正常使用將永久停權。

0.9 工作站家目錄空間限制

1. 每位學生帳號儲存空間限制在 **30G 用量**，TA 帳號將會限制在 **50G 用量**，課程群組總容量限制在 2TB
2. 經申請 TA 帳號最多可達 100G 用量，研究群組總容量限制在 4TB
3. 倘若超過使用限制，系統將會讓您的家目錄進入 Read-only 的狀態。
4. 解除狀態需寄信給管理員，第一次管理員將會提供解鎖，第二次將停權兩星期。
5. 請參閱 `quota -s` 幫助了解如何遵守規則

0.10 違規行為

- 以下行為**使用者帳號將會立即取消，並登記使用者資料列入黑名單**
 1. 將修課帳號借給他人使用，或借用他人帳號
 2. 使用本實驗室電腦與伺服器設備用於非課程用途
 3. 破壞系統或實驗室設備，或任何影響系統運作的行為
 4. 入侵系統或盜取、盜用他人帳號
- 以下行為**初犯提醒，累犯停權兩星期**
 1. 長期過量使用實驗室主機資源，影響其他人正常使用
 2. 超過使用家目錄空間限制，以致帳號鎖定無法使用
 3. 其他違規事宜，經個案討論認定違規者

1. EEHPC 伺服器帳號啟用

1.1 進入 NYCU EEHPC 帳號開通系統，請開啟瀏覽器並輸入網址：

<http://ee20.si2.iee.nycu.edu.tw:6060/>

NYCU EEHPC 帳號開通系統

歡迎使用 NYCU EEHPC 服務！

本服務系統感謝賴林鴻博士協助開發，提供學生和研究人員使用。為了確保伺服器資料的安全，每個帳號必須綁定到指定的使用者。該使用者需對帳號的安全和使用負責。如果發現濫用或非法行為，將依法追究責任。

我們強烈建議您在首次登入伺服器後立即更改預設密碼，防止帳號被他人盜用。

綁定流程：

1. 填寫帳號和個人資訊，並上傳助教提供的課程或研究金鑰。
2. 確認預覽資訊無誤後，上傳您的「在學證明/學生證」（正反面合成一份 PNG）。
3. 下載並簽署使用者切結書 (NDA)，然後將簽好的檔案上傳。勾選已知悉並同意所有規定，然後提交。

開通完成後，系統將顯示：

- 一組伺服器帳號和密碼

此資訊僅顯示一次，請務必保存，並立即登入伺服器更改密碼。

請注意： 帳號一旦綁定後，無法更改綁定使用者，也無法再次綁定。請確保填寫正確，如有異動需聯絡管理員重新開通。

1.2 請根據助教提供的資料填寫以下資訊，務必確保「啟用帳號」是正確的：

帳號類型 / Account Type:

課程帳號 / Course Account

課程代號 / Course Code:

請填課程的代號 Ex: dic

學期 / Semester:

2024 Fall

啟用帳號 / Account Name:

請填你分配到的帳號 Ex: dic001

學號 / Student ID:

請填你的學號 Ex: 409510101

姓名 / Name:

請填你的名字 Ex: 王老闆

信箱 / Email:

請填你的信箱 Ex: king@nycu.edu.tw

1.3 請上傳助教提供之「該課程專屬金鑰」完成認證，並點選下一步。

上傳金鑰 / Upload Key File:

選擇檔案 2024_Fall_dic.key

下一步 / Next Step

1.4 如果出現以下錯誤代表：

(1) 課程代號填錯、學期選錯，或是該帳號尚未有助教提出申請。

未找到相關課程資訊，請確認資訊填寫正確。

(2) 金鑰上傳錯誤，請確認上傳對的檔案，有無過期。

金鑰認證錯誤

(3) 啟用帳號已被啟用過，請確認是否填錯帳號，或有他人誤用。

該帳號已被綁定，如果非本人綁定，請聯繫管理員解鎖。

1.5 進入下一頁面後，請先確認資料填寫是否有誤，若有誤，請點「上一步」修改。

確認您的資訊 / Confirm Your Information

帳號類型 / Account Type	course
帳號名稱 / Account Name	dic001
學號 / Student ID	409510101
姓名 / Name	王老闆
信箱 / Email	king@nycu.edu.tw
課程代號 / Course Code	dic
學期 / Semester	2024_Fall

1.6 請往下滑，仔細閱讀並勾選 1-8 條規定，「勾選代表同意遵守該條規定」。

使用規範與責任條款 / Usage Regulations and Responsibilities

請勾選以下所有規範，並上傳所需文件。Please check all the following regulations and upload the required documents.

1. 使用者個人責任 / User Responsibility:

使用者必須 **保護分配的帳號與密碼**，嚴禁分享或外借。違規者將承擔法律責任及學校處罰，並可能受到台積電的刑事追訴。Users must protect their assigned account and password, strictly prohibiting sharing or lending them. Violators will bear legal responsibility and school penalties, and may face civil and criminal actions by TSMC. ☒

2. 密碼保護 / Password Protection:

首次登入伺服器後，使用者必須使用 `passwd` 命令更改密碼，以避免帳號遭到盜用。Users must change their password using the `passwd` command immediately after their first login to avoid account misuse. ☒

3. 資源使用限制 / Resource Usage Limitations:

學生帳號最多可使用 **8 顆 CPU**，RA/TA 帳號最多可使用 **16 顆 CPU**，任一程式 **執行不可超過兩週**。長期過量使用資源者將被停權。Student accounts may use up to 8 CPUs, RA/TA accounts up to 16 CPUs, and no single program may run for more than two weeks. Long-term excessive use of resources will result in account suspension. ☒

4. 家目錄空間限制 / Home Directory Space Limit:

學生帳號儲存空間限制在 **30GB**，TA 帳號限制在 **50GB**，超過限制將鎖定帳號，並需聯繫管理員解鎖。Student account storage is limited to 30GB, TA accounts to 50GB. Exceeding the limit will lock the account, requiring administrator intervention to unlock. ☒

5. 執行程式規範 / Program Execution Rules:

任一程式不得執行超過兩週，請使用有意義的程式名稱，避免使用預設檔名如 `a.out`，以便識別。No program should run for more than two weeks. Use meaningful program names instead of default names like `a.out` for easy identification. ☒

6. 帳號有效期限 / Account Expiration:

有效期限到期後，這些帳號將隨時被刪除，不另行通知。Accounts will be deleted anytime after their expiration date without further notice. ☒

7. 違規行為 / Violations:

以下行為將導致帳號立即取消：**將帳號借給他人**，或借用他人帳號；**使用實驗室資源作為非課程用途**；入侵系統或盜用他人帳號；或違反臺灣學術網路管理規範。The following will result in immediate account cancellation: lending your account to others, using someone else's account, using lab resources for non-course purposes, hacking the system or misusing others' accounts, or violating Taiwan Academic Network regulations. ☒

8. 臺灣學術網路管理規範 / Taiwan Academic Network Regulations:

請遵守臺灣學術網路管理規範，禁止營利行為、存取不當資訊、非法侵入他人電腦或使用非法軟體。Users must comply with Taiwan Academic Network regulations, including prohibitions on commercial activities, accessing inappropriate content, illegal hacking, and using pirated software. ☒

1.7 上傳在學證明與 NDA 切結書。

準備所需檔案：

陽交大學生：在學證明可從註冊組網站下載後，[截圖成 PNG](#)。

他校學生：拍攝學生證正反面(需含註冊章)後，[截圖成 PNG](#)。

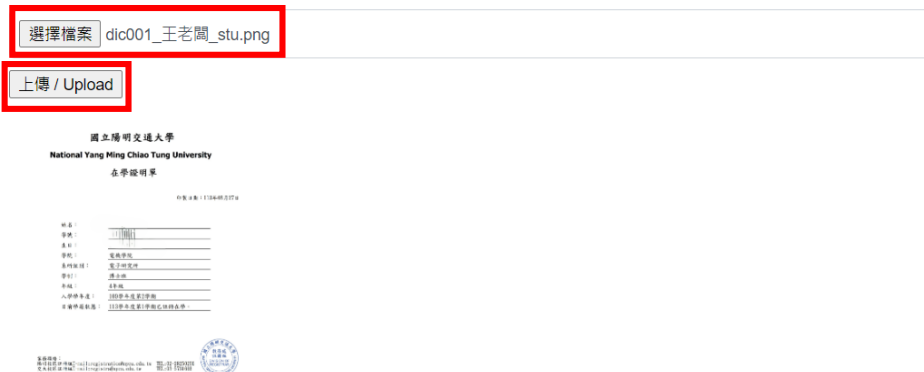
NDA: 請點選 [\[點我下載 NDA\]](#)，電子簽名/紙本簽名後，[截圖成一張 PNG 圖片](#)。

更改「檔案名稱」→ 點選「選擇檔案」→ 點選「上傳」→ 預覽上傳檔案。

11. 上傳在學證明/學生證 Upload Student ID / Proof of Enrollment

僅接受圖片檔案 *png，請命名為 dic001_王老闖_stu.png

Only PNG files accepted, please name the file as dic001_王老闖_stu.png



10. 上傳使用者切結書 NDA Upload NDA

僅接受圖片檔案 *png，請命名為 dic001_王老闖_NDA.png

Only PNG files accepted, please name the file as dic001_王老闖_NDA.png



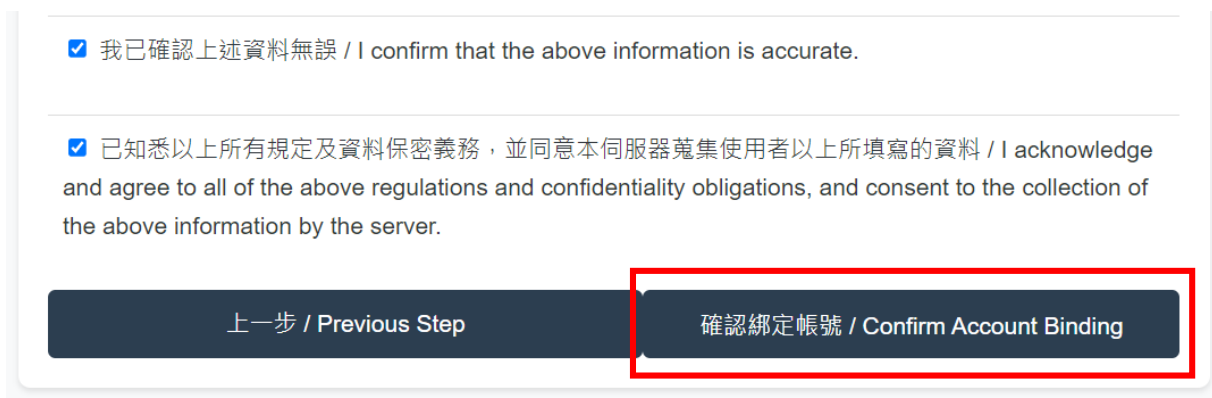
☐ 我已確認上述資料無誤 / I confirm that the above information is accurate.

☐ 已知悉以上所有規定及資料保密義務，並同意本伺服器蒐集使用者以上所填寫的資料 / I acknowledge and agree to all of the above regulations and confidentiality obligations, and consent to the collection of the above information by the server.

[上一步 / Previous Step](#)

[確認綁定帳號 / Confirm Account Binding](#)

1.8 點選「確認資料無誤」、「知悉保密義務」，最後點選「確認綁定帳號」。

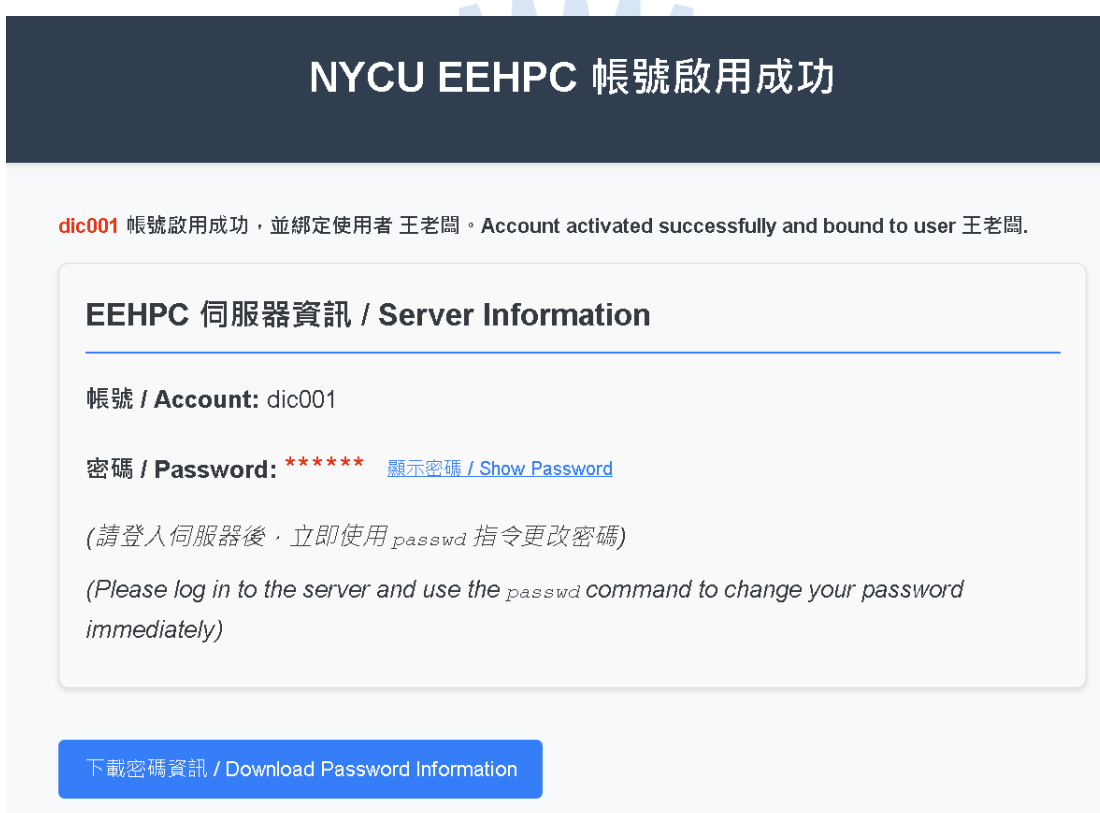


☒ 我已確認上述資料無誤 / I confirm that the above information is accurate.

☒ 已知悉以上所有規定及資料保密義務，並同意本伺服器蒐集使用者以上所填寫的資料 / I acknowledge and agree to all of the above regulations and confidentiality obligations, and consent to the collection of the above information by the server.

上一步 / Previous Step 確認綁定帳號 / Confirm Account Binding

1.9 出現此畫面代表啟用成功，點選「顯示密碼」來查看登入資訊。



NYCU EEHPC 帳號啟用成功

dic001 帳號啟用成功，並綁定使用者 王老闆。 Account activated successfully and bound to user 王老闆.

EEHPC 伺服器資訊 / Server Information

帳號 / Account: dic001

密碼 / Password: ***** [顯示密碼 / Show Password](#)

(請登入伺服器後，立即使用 `passwd` 指令更改密碼)

(Please log in to the server and use the `passwd` command to change your password immediately)

[下載密碼資訊 / Download Password Information](#)

1.10 避免忘記帳號密碼，可點選「下載密碼資訊」。

1.11 請務必登入伺服器完成密碼更改。

2. Windows Apex One 防毒軟體安裝

2.1 為了避免電腦病毒，請用戶端防毒軟體安裝，請開啟瀏覽器並輸入網址：

<https://it.nycu.edu.tw/it/ch/app/artwebsite/view?module=artwebsite&id=76&serno=19744b39-2a7e-4006-9765-cc048c76070f>

2.2 按照資訊技術服務中心的安裝指示，安裝完 Apex One 防毒軟體。



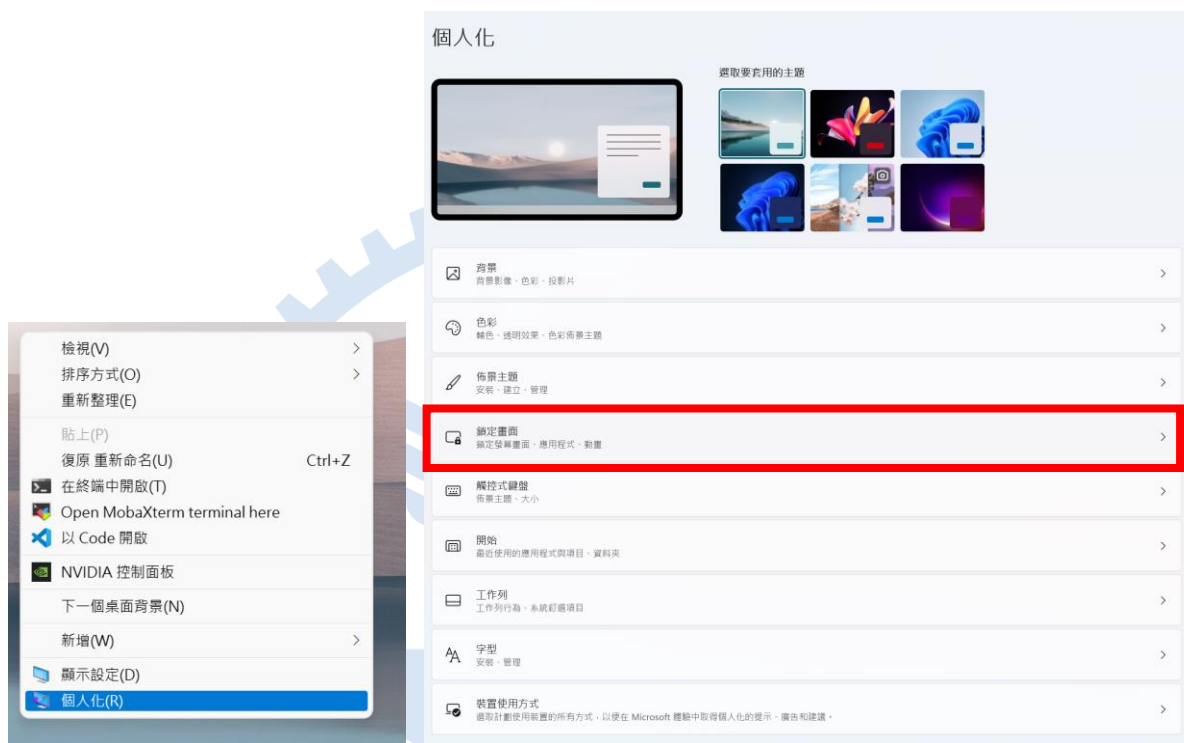
2.3 安裝完成後請重新開機

3. Windows 電腦的安全設定

3.1 加強你的電腦密碼，建議至少要有 10 字元以上，英文大小寫+數字。

3.2 設定逾時自動鎖定電腦，避免電腦在突然離開情況下被其他有心人士利用。

3.3 回到桌面，右鍵點選個人化，點選鎖定畫面。



3.4 點選螢幕保護裝置



3.5 輸入以下資訊: 等候 3 分鐘，勾選 繼續執行後，顯示登入畫面。



3.6 電腦只要在未使用 3 分鐘後會自動鎖定，需密碼才能登入。

4. EEHPC 伺服器硬體資訊

4.1 EHPC 可供連線一覽表 (僅供校內網域連線, 校外請透過 NYCU VPN 連線)

NYCU EE High Performance Computing (Genral Purpose)					
Type	Host	CPU @ Clock (Core Numbers)	Memory	OS	SSD
Data	ee20	AMD EPYC™ 7543 @ 2.80GHz (128)	256G	CentOS 7.9	185T
General	ee21	AMD EPYC™ 7763 @ 2.45GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee22	AMD EPYC™ 7763 @ 2.45GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee23	AMD EPYC™ 7763 @ 2.45GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee24	AMD EPYC™ 7763 @ 2.45GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee25	AMD EPYC™ 7713 @ 2.00GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee26	AMD EPYC™ 7713 @ 2.00GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee27	AMD EPYC™ 7713 @ 2.00GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee28	AMD EPYC™ 7713 @ 2.00GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee29	AMD EPYC™ 7773X @ 2.2GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
General	ee30	AMD EPYC™ 7773X @ 2.2GHz (256)	1024G	CentOS 7.9	7.3T
TA/RA	ee31	AMD EPYC™ 7573X @ 2.95GHz (128)	512G	CentOS 7.9	7.3T
TA/RA	ee32	AMD EPYC™ 7573X @ 2.95GHz (128)	512G	CentOS 7.9	7.3T
TA/RA	ee33	Intel i7-12700 @ 4.9GHz (20)	64G	CentOS 8 Stream	1 T
TA/RA	ee34	Intel i7-12700 @ 4.9GHz (20)	64G	CentOS 8 Stream	1 T
TA/RA	ee35	Intel i7-12700 @ 4.9GHz (20)	64G	CentOS 8 Stream	1 T

4.2 EEHPC 伺服器提供兩種連線方法: SSH 連線、遠端桌面連線。



5. EEHPC 伺服器 SSH 連線方式

5.1 請先確認為陽明交大學術網路 IP 連線 (140.113.xxx.xxx)

5.2 EEHPC 可供連線工作站一覽表

通用伺服器:

ee{21~30}.si2.iee.nycu.edu.tw (E.g.: ee21.si2.iee.nycu.edu.tw)

助教、研究專用:

ee{31~32}.si2.iee.nycu.edu.tw (E.g.: ee31.si2.iee.nycu.edu.tw)

5.3 EEHPC 帳號命名規則:

學生帳號: [course name]{No.} (E.g.: iclab001, vlsi012, DIC038)

助教帳號: [course name]TA{No.} (E.g.: iclabTA01)

研究帳號: [Lab/Project name]RA{No.} (E.g.: si2RA01)

5.4 使用 MacOS / Linux 進行 SSH 連線

打開終端應用程式(terminal)，然後輸入命令

```
$ ssh -p 415 -X [username]@[host]
```

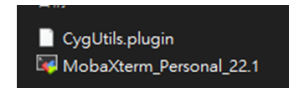
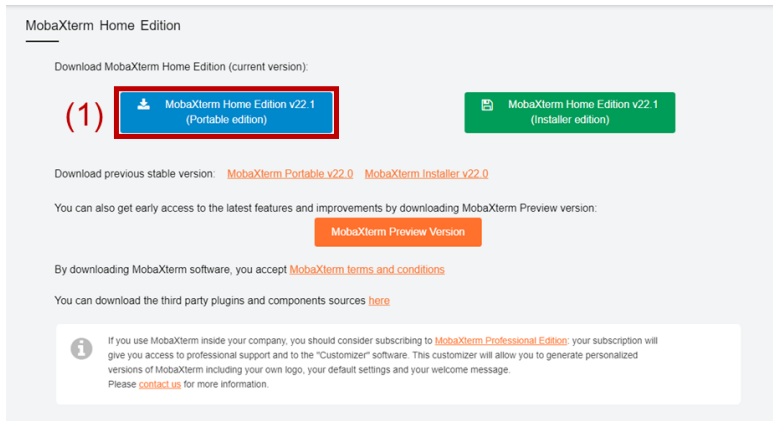
例如 \$ ssh -p 415 -X iclab001@ee21.si2.iee.nycu.edu.tw

5.5 使用 Windows 搭配 MobaXterm 進行 SSH 連線

MobaXterm 是一款強大且易於使用的遠端連線工具，特別適合需要進行 SSH 連線與使用 Xwindow 圖形界面的應用程式，如電子設計自動化(EDA)工具。在 EDA 工具中，許多操作需要圖形化界面來呈現設計結果，而 MobaXterm 內建的 Xserver 支援讓你在遠端伺服器上運行 Xwindow 應用，並且將圖形界面傳送到本地電腦顯示。這意味著你可以無需額外安裝繁瑣的軟體，透過簡單的介面完成工作。此外，MobaXterm 提供多功能的終端機、檔案傳輸(SFTP)功能，讓你在使用 SSH 時更有效率並提高整體工作流。

5.6 下載 MobaXterm 軟體

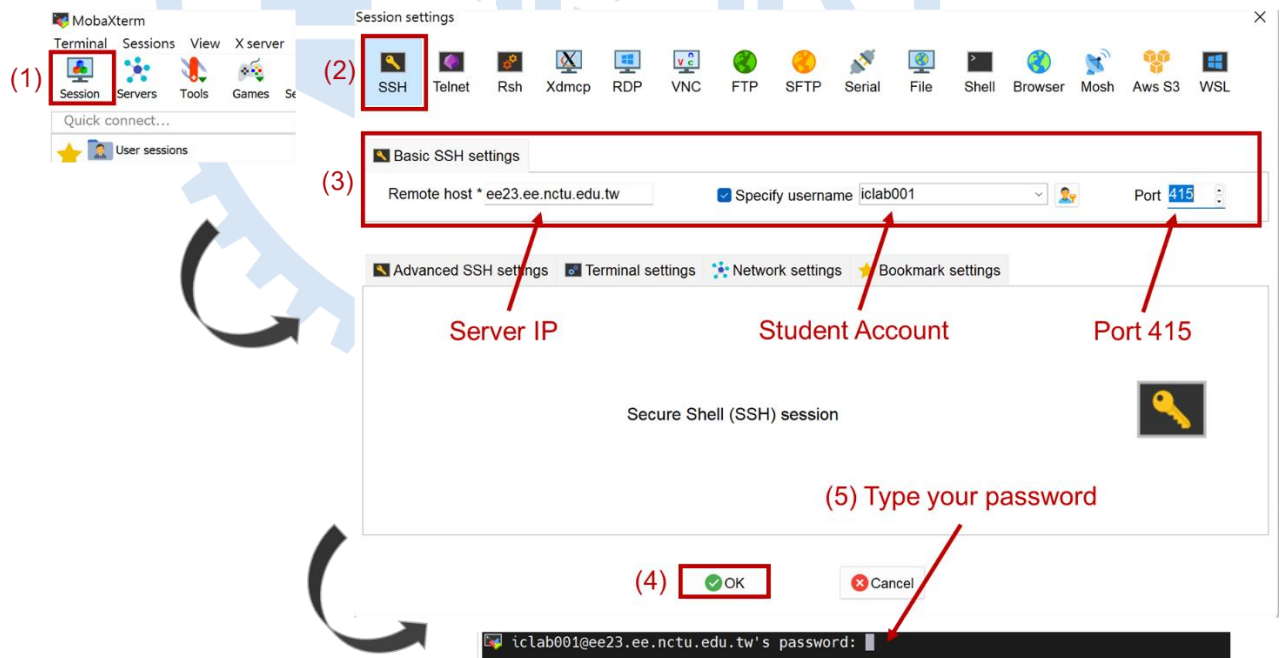
<https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html>



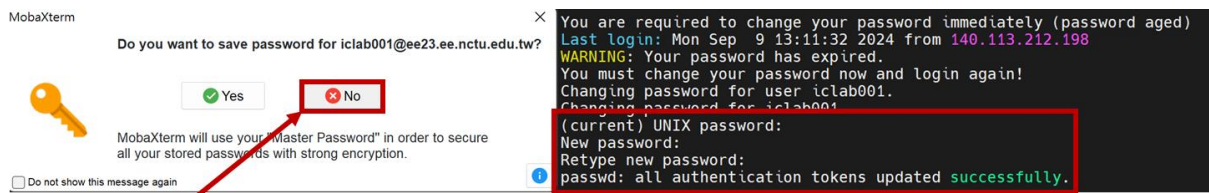
(2) 雙擊 Double click

5.7 使用 MobaXterm 登入伺服器

- (1) 點擊左上角「Session」→ (2) 點擊上方「SSH」設定。
- (3) 輸入欲連線的「伺服器網址」、「帳號名稱」、Port 改成「415」
- (4) 點擊「OK」→ (5) 輸入帳號的「密碼」



5.8 登入後會**立即要求更改密碼**，請注意，要先輸入「舊密碼」一次，再輸入兩次「新密碼」才能更改成功，最後看到 **successfully** 才代表更改成功。



(1) 為安全請選No

For safety "No"

(2) 登入後會要求立即更改密碼

5.9 再次以新密碼登入，登入成功後將進入下方畫面，請輸入「yes」自動設置 EDA 環境。若無輸入 yes，預設將不會有任何 EDA Tool 可以使用。

以新密碼成功登入進入此畫面

Successful login enter this

```
Last login: Mon Sep 9 13:13:55 2024 from 140.113.212.198
=====
|           Welcome to ED415 Server System           |
=====
Check all server status:
'scheck' command
Hostname: :
ee21
CPU Model: :
AMD EPYC 7763 64-Core Processor
Operating System:
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Memory Size:
1.0T
Users:
# users=5
1 iclab001 (140.113.212.198)
1 pmic059 (140.113.212.13)
1 root (:0)
1 root (ee20)
1 si2RA27 (140.113.69.57)
Server Manager:
Lin-Hung Lai (lh1ai@ieee.org)
Report Problem:
https://forms.gle/FNmZmyMdSb4XoU7fA
=====
>>> Are you sure to login?
>>> Type 'yes', 'layout' or 'coding' to start
=====
>
```

列出全部可用EDA軟體

All the EDA tool would be listed

CAD tools available on this machine (2022.03.13 updated)			
Cell-Based Design	Synopsys	Cadence	
Simulation	VCS_2020.12(vcs)	XCELIUM_20.09(xrum)	
Synthesis	VPR21_2020.12(nvpr)	INCISIV_15.20(tram)	
Physical Design	DC_2020.09(dc_shell)	GENUS_20.10(genus)	
SFA / Power	IC2_2020.09(icc2_shell)	INNOVUS_20.15(innovus)	
Formal	PT_2019.03(pt_shell)	JG_2021.03(jg)	
Full-Custom Design	Synopsys	Cadence	
Simulation	HSP_2020.03(hspice)		
Layout	CEK_2020.12(cekvw)	IC_06.17(virtuoso)	
Others			
	Siemens Calibre		
	Synopsys MetaWare Development Toolkit		
	Synopsys Tetra Max		
	Python3.6		
License Server	1717@lshc:5280@lshc:26585@lshc		
Useful Commands:			
1. quota -us [username]	→ check out your quota		
2. passwd	→ change your password		
3. htop	→ check out server usage		
4. scheck	→ check available server usage		
[lshab00@mezz2 ~]\$			

輸入 "yes"，將自動設置EDA環境

Type "yes" to source environment

5.10 EEHPC 伺服器登入時提供四個快捷建置環境的選項:

輸入 "yes" --> source Full Custom 與 Cell Based 所需軟體

輸入 "layout" --> source Full Custom 所需軟體 source /usr/cad/full-custom.cshrc

輸入 "coding" --> source Cell Based 所需軟體 source /usr/cad/cell-based.cshrc

輸入 "chbash" 與 "env_conda" --> 改變 bash 與 source conda 環境設定

6. EEHPC 伺服器遠端桌面連線方式

6.1 請先用 MobaXterm 將預設密碼更改，才能以遠端桌面登入。在 Windows 搜尋當中，輸入「遠端桌面連線」，打開 Windows 內建的遠端桌面軟體。



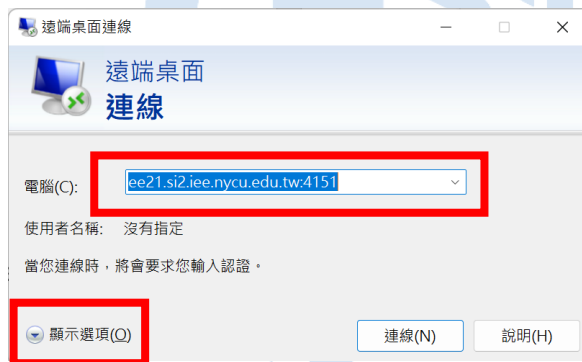
6.2 輸入 IP（盡量找 Loading 比較輕的伺服器登入）：

通用伺服器：

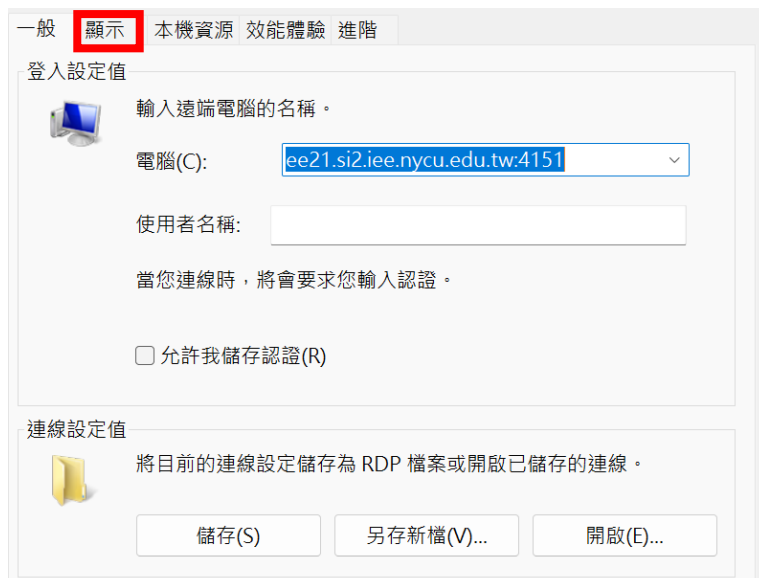
ee{21~30}.si2.iee.nycu.edu.tw (E.g.: ee21.si2.iee.nycu.edu.tw)

助教、研究專用：

ee{31~32}.si2.iee.nycu.edu.tw (E.g.: ee31.si2.iee.nycu.edu.tw)



6.3 點選下方「顯示選項」展開 → 點選上方「顯示」欄



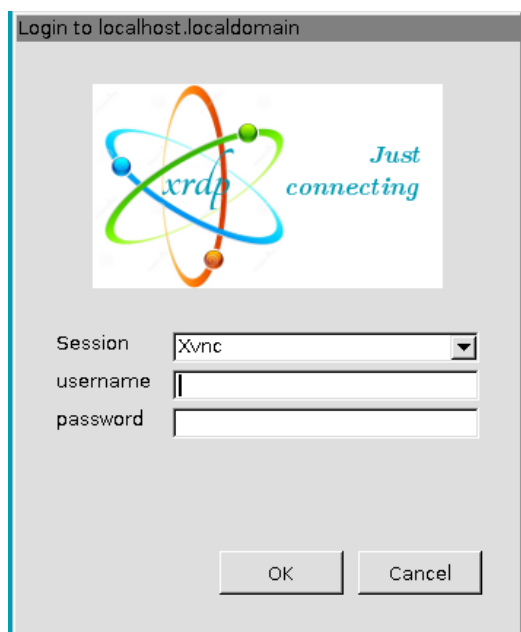
6.4 選擇色彩 「全彩 24 位元」→ 點擊「連線」



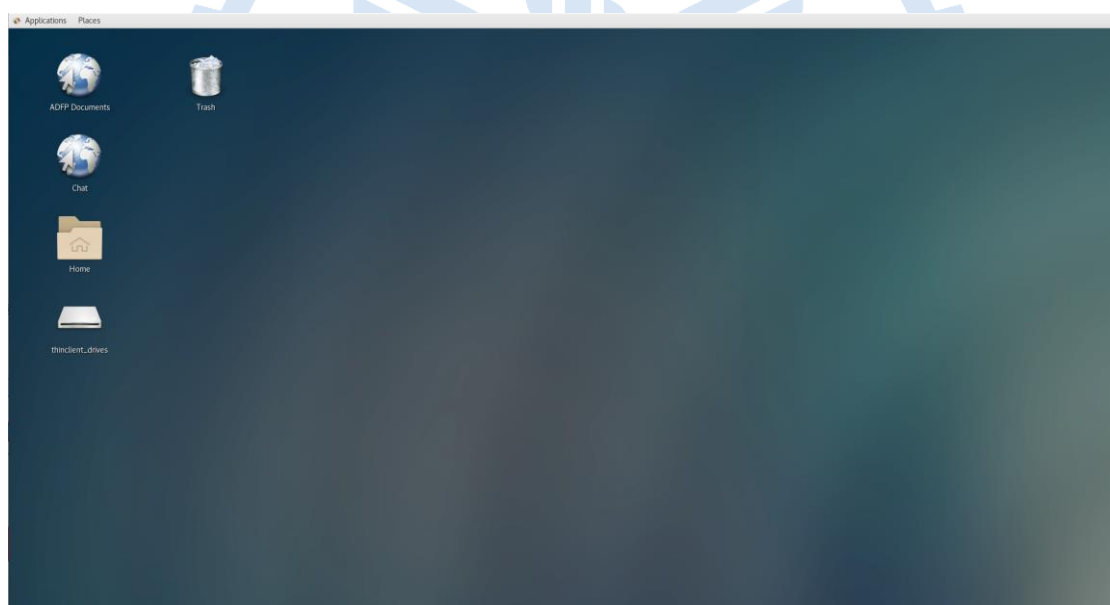
6.5 詢問憑證，點選「是」



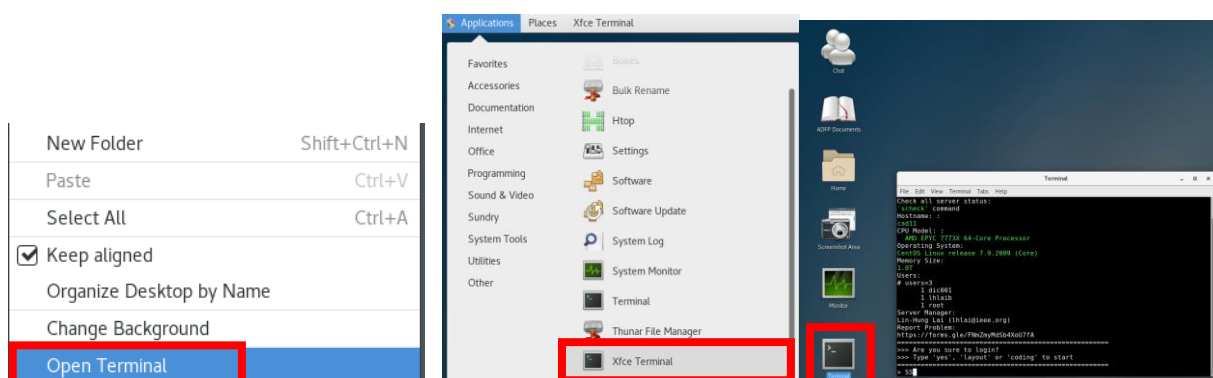
6.6 進入登入畫面輸入「伺服器用戶名/密碼」



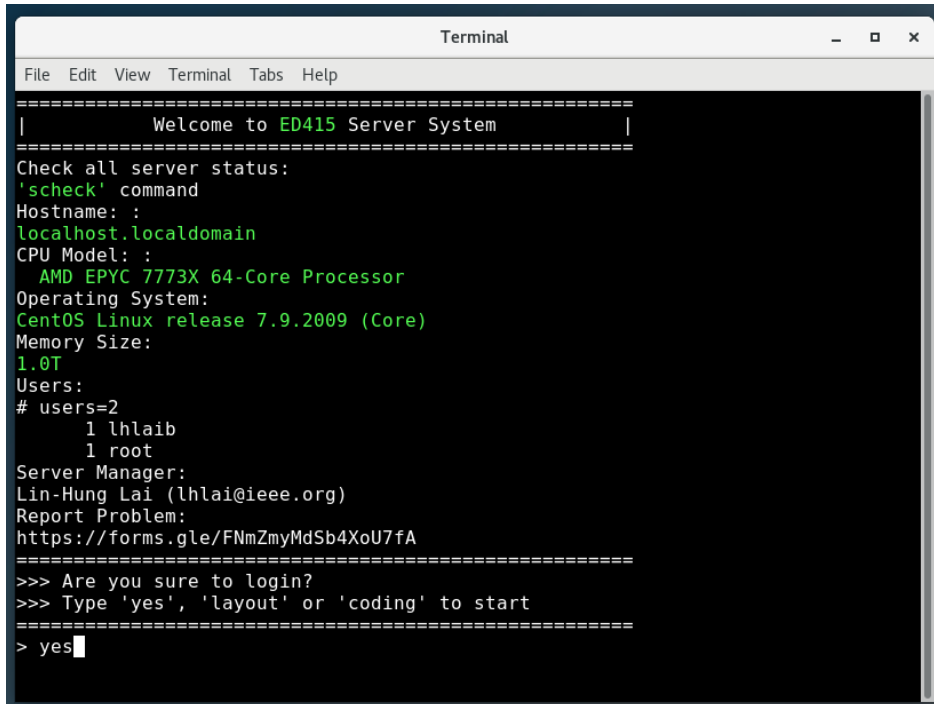
6.7 開始使用 CentOS 7.9 桌面



6.8 登入後請立即更新密碼，在桌面按右鍵，打開 Terminal（白色介面），或是桌面捷徑、從 Applications → System Tools → Xfce Terminal（黑色介面）。



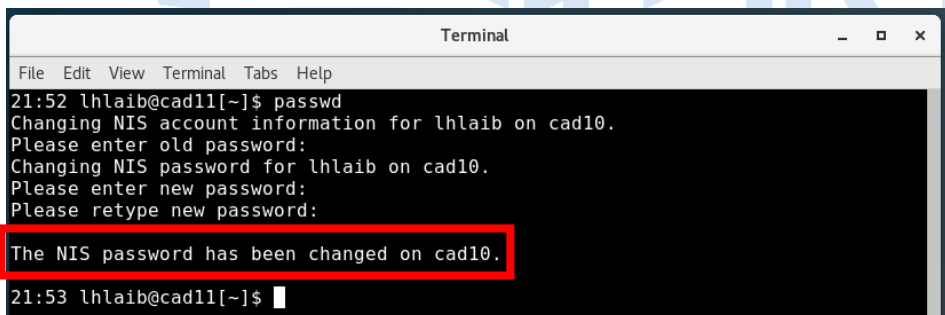
6.9 輸入「yes」來 source 所有可以用的 EDA Tool。



```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
=====
|           Welcome to ED415 Server System           |
=====
Check all server status:
'scheck' command
Hostname: :
localhost.localdomain
CPU Model: :
AMD EPYC 7773X 64-Core Processor
Operating System:
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
Memory Size:
1.0T
Users:
# users=2
  1 lhlaib
  1 root
Server Manager:
Lin-Hung Lai (lhlaib@ieee.org)
Report Problem:
https://forms.gle/FNmZmyMdSb4XoU7fA
=====
>>> Are you sure to login?
>>> Type 'yes', 'layout' or 'coding' to start
=====
> yes
```

6.10 更改密碼: (1) 輸入舊密碼 (2) 輸入新密碼 (3) 再次輸入新密碼

出現 The NIS password has been changed on cad10 代表更改成功。



```
Terminal
File Edit View Terminal Tabs Help
21:52 lhlaib@cad11[~]$ passwd
Changing NIS account information for lhlaib on cad10.
Please enter old password:
Changing NIS password for lhlaib on cad10.
Please enter new password:
Please retype new password:
The NIS password has been changed on cad10.
21:53 lhlaib@cad11[~]$
```

6.11 暫時關閉遠端桌面中斷連線流程

#如使用的軟體下次連線時仍需接續使用或正在執行模擬中。

使用者桌面工作列直接"關閉遠端桌面視窗"即完成中斷連線動作。



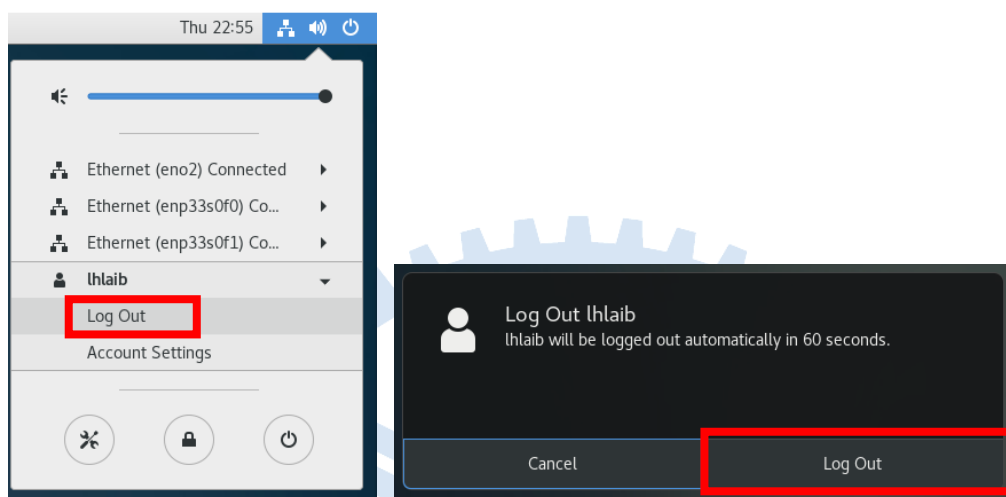
請注意: 長時間離線或中斷連線未依流程登出, 可能導致下次登入時發生異常。

6.12 未使用時遠端桌面登出流程

#如確認不再使用，則可透過此方式登出。 將會關閉所有應用程式。

請點選桌面右上角「電源鍵」圖示並選擇「Log Out」 → 「Log Out」

即完成登出動作。（請務必在每次使用完畢後 Log Out 來確保連線品質）



7. 伺服器的基本操作教學

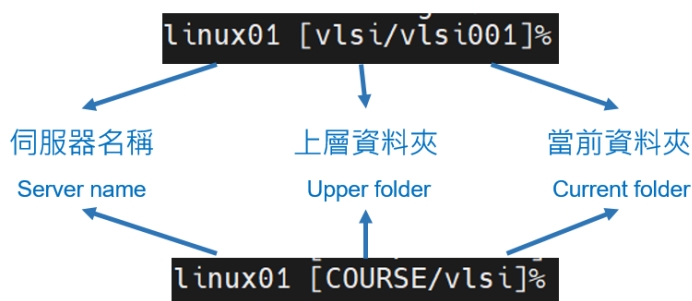
7.1 辨別家目錄與當前所在路徑

在我們的伺服器環境中，每位同學都有自己專屬的家目錄(Home Directory)，這就像是你個人的資料夾。舉例來說，在「vlsi」這們門課裡，Group 資料夾名稱是 vlsi，每個帳號對應的家目錄是從 vlsi001 到 vlsi100，例如你是第 001 號同學，那你的家目錄就是 vlsi001。特別注意的是，只有你自己擁有對這個資料夾的完全權限，其他同學無法存取。

另外，課程資料的路徑是固定在：

`/RAID2/COURSE/vlsi/vlsi{001~100}`

當你要進行操作時，可以用符號 `~` 來代表自己的家目錄。舉個例子，如果你要進入家目錄中的 test 資料夾，只要輸入 `~/test`，系統會自動幫你導向 `/RAID2/COURSE/vlsi/vlsi001/test`。這樣是不是很方便呢？記住，`~` 符號就是你家目錄的捷徑！



7.2 Linux 伺服器的檔案權限

在 Linux 系統裡，權限就像是設定「誰能做什麼」的小工具。每個檔案和資料夾都有一組權限，這些權限控制誰可以讀取 (read)、寫入 (write)、和執行 (execute) 它們。通常，我們把使用者分成三種角色：**檔案擁有者** (也就是檔案的創建者或擁有者)、**群組** (屬於同一群組的使用者)、**還有其他人** (不屬於該群組的使用者)。

這些權限的縮寫也非常簡單，例如 **rwX** 分別代表讀取 (**r**)、寫入 (**w**)、和執行 (**x**)。當你輸入 `ls -l` 時，你會看到類似 `-rwxr-xr--` 這樣的字串，這就是代表檔案或資料夾的權限設定。頭三個字母是檔案擁有者的權限，中間三個是群組成員的權限，最後三個則是其他使用者的權限。

舉個例子，如果你看到 `-rwxr-xr--`，這表示檔案擁有者可以讀取、寫入和執行檔案，群組成員可以讀取和執行，而其他人只能讀取。這些權限確保了系統的安全性，所以在設定檔案權限時，記得只開放必要的權限就好！

你可以使用 `ls -l` 查看檔案的權限之外，也可以使用 `ll` 指令，這是一個快捷方式，可以更快速地檢視檔案的詳細資訊，包括權限、擁有者、檔案大小和修改日期等。當你在終端輸入 `ll` 時，會列出目前目錄下所有檔案和資料夾的詳細資料，非常方便。

例如，當你輸入 `ll` 後，可能會看到這樣的輸出：

```
-rwxr-x--- 1 user group 1024 Sep 9 10:00 project.txt
```

這裡的權限部分 `-rwxr-x---` 可以拆解成三個部分來理解：

- 第一個字元 `-` 表示這是一個檔案（如果是資料夾會顯示為 `d`）。
- 接下來的三個字元 `rwx` 表示檔案擁有者的權限，`r` 是讀取 (`read`)，`w` 是寫入 (`write`)，`x` 是執行 (`execute`)，所以擁有者可以讀取、寫入和執行這個檔案。
- 中間的三個字元 `r-x` 是群組成員的權限，`r` 代表讀取，`x` 代表執行，`-` 表示沒有寫入權限，群組成員可以讀取和執行這個檔案，但無法修改。
- 最後的三個字元 `---` 表示其他人（不屬於這個群組的使用者）沒有任何權限，無法讀取、寫入或執行這個檔案。

還有一個很重要的概念，就是**群組 (group)**。在我們的工作環境中，同一門課程的所有同學會被自動歸入同一個群組。這樣做的好處是，同學之間可以更方便地分享課程相關的資料檔案。例如，如果你和你的同學都屬於同一個群組，

那麼當你設定檔案權限為群組可讀取時，其他同學就能讀取到你分享的資料。所以，如果你看到檔案的權限顯示為 `-rwxr-x---`，這表示你自己可以讀取、寫入和執行，群組中的同學可以讀取和執行，但其他人無法存取。這樣的權限設計不僅確保資料安全，也能讓同一門課程的同學共享資料，方便大家合作學習！

7.3 使用 `chmod` 指令來修改檔案或資料夾的權限

在 Linux 中，我們可以使用 `chmod` 指令來修改檔案或資料夾的權限。這裡給大家一個簡單的例子，讓你更容易了解怎麼使用這個指令。

假設我們有一個檔案 `project.txt`，你希望自己可以讀取、寫入和執行這個檔案，而群組的同學可以讀取和執行它，但其他人不能存取。你可以使用以下指令來設定權限：

```
chmod 750 project.txt
```

這裡的 `750` 是一組數字，代表不同的權限：

`7` 代表擁有者有讀取 (`r`)、寫入 (`w`)、執行 (`x`) 的權限，因為 $rwx = 4 + 2 + 1 = 7$ 。

`5` 代表群組成員可以讀取 (`r`) 和執行 (`x`)，因為 $r-x = 4 + 1 = 5$ 。

`0` 代表其他人無法存取這個檔案。

使用這個指令後，當你輸入 `ll project.txt`，就會看到以下的權限設定：

```
-rwxr-x--- 1 user group 1024 Sep 9 10:00 project.txt
```

這表示你擁有讀取、寫入和執行的權限，群組的同學可以讀取和執行，而其他人無法存取這個檔案。

如果你只希望檔案可以由同一門課程群組成員讀取、寫入，那麼可以使用：

```
chmod 770 project.txt
```

這會給擁有者和群組成員完全的存取權限，但其他人還是無法存取。權限的設定方式很靈活，只要根據你的需求來調整，`chmod` 指令就可以幫你有效管理檔案的安全性與共享性！

7.4 Linux 伺服器常用的基本指令

在 Linux 系統中，有一些常用的基本指令能讓你更輕鬆地操作伺服器。讓我們從幾個最常見的指令開始介紹，這些指令對於日常操作非常有幫助。

首先，**pwd** 可以讓你快速知道當前所在的路徑，也就是你現在在哪個資料夾。接著，使用 **ls** 可以列出這個資料夾裡的所有檔案和子資料夾。想看到隱藏的檔案嗎？試試 **ls -a**，它會顯示所有檔案，甚至是那些點開頭的隱藏檔案。如果需要更詳細的資訊，例如檔案大小和修改時間，可以用 **ls -l**。

當你想要進入或退出資料夾時，使用 **cd** 就可以了。例如，輸入 **cd ..** 就能回到上一層資料夾，而 **cd ~** 會直接帶你回到家目錄。如果你需要創建新資料夾，**mkdir** 是你的好夥伴，只要輸入 **mkdir** 資料夾名稱 就可以創建。

如果你需要複製檔案或資料夾，**cp** 指令可以幫你做到。記得如果要複製整個資料夾，必須加上 **-r** 這個選項，像這樣：**cp -r** 資料夾名稱。要刪除檔案或資料夾時，可以使用 **rm**，刪除資料夾時同樣要加上 **-r**，而且 **rm -rf** 是非常強力的刪除方式，請小心使用，因為刪除後就無法復原了！

遇到指令打錯或程式當機時，可以用 **Ctrl + C** 來中斷執行的指令，這個動作相當實用，尤其在進行錯誤的操作時。

還有兩個很棒的指令可以讓你更好地了解系統運作。**top** 會顯示目前伺服器上所有使用者的狀態和運行的程式，而 **jobs** 可以讓你看到所有正在後台執行的任務。

最後，當你想要進一步學習某個指令時，可以使用 **man** 來查看該指令的詳細說明，例如輸入 **man cd** 會顯示 **cd** 指令的所有資訊。

- **pwd**
顯示當前所在資料夾的完整路徑
範例: `pwd`
- **ls**
列出當前資料夾底下的項目
範例: `ls`
 - `ls -a`: 列出所有檔案 (包括隱藏檔案)
 - `ls -l`: 顯示詳細資訊
- **cd**
用來進入或切換資料夾
 - `cd 資料夾名稱`: 進入指定的資料夾
 - `cd ~`: 返回家目錄
 - `cd -`: 返回上一個目錄
 - `cd ../`: 返回上層目錄
- **mkdir**
建立新資料夾
範例: `mkdir 新資料夾名稱`
- **cp**
複製檔案或資料夾
範例: `cp 檔案來源 檔案目的`
 - `cp -r 資料夾名稱`: 遞迴複製資料夾 (複製資料夾時需加 `-r`)
- **rm**
刪除檔案或資料夾
範例: `rm 檔案名稱`
 - `rm -rf 資料夾名稱`: 遞迴強制刪除資料夾 (請小心使用, 刪除後無法復原)
- **Ctrl + C**
中斷當前執行的指令或程式
 - 常用於停止當前運行中的指令
- **man**
查詢指令的詳細說明 (命令手冊)
範例: `man 指令名稱`
 - 範例: `man cd`
- **top**
顯示當前系統所有運行中的程式及使用者狀態
範例: `top`
- **jobs**
列出所有在後台運行的任務
範例: `jobs`

更多指令可參考[來源資料](#)

7.5 Linux 伺服器進階指令

在 Linux 中，學會打包、壓縮和遠端資料傳輸是非常重要的技能，無論是整理資料還是進行備份，這些指令都能讓你更有效率地完成任務。接下來，我們會一步步介紹如何使用這些工具。

資料打包與壓縮

首先，來看最常見的 `.tar` 指令，它用來將多個檔案或資料夾打包成一個檔案。注意，`.tar` 只會進行「打包」，不會壓縮內容。這裡是一些常用的 `.tar` 指令：

➤ 打包：

```
tar -cvf examples.tar ./examples
```

這會把 `./examples` 資料夾打包成一個 `examples.tar` 檔案。

➤ 解包：

```
tar -xvf examples.tar
```

這會把 `examples.tar` 解壓到當前目錄。如果你想解壓到其他路徑，可以加上 `-C` 參數：

```
tar -xvf examples.tar -C /path
```

接著，來看看 `.tar.gz`，這個格式不僅打包，還會壓縮檔案，縮小檔案大小：

➤ 打包並壓縮：

```
tar -zcvf examples.tar.gz ./examples
```

➤ 解壓：

```
tar -zxvf examples.tar.gz
```

如果你需要更高的壓縮比率，可以使用 `.tar.bz2`，雖然壓縮效率比較高，但過程會比較耗時：

打包並壓縮：

```
tar -jcvf examples.tar.bz2 ./examples
```

解壓：

```
tar -jxvf examples.tar.bz2
```

壓縮檔案 .zip

除了 `.tar`，`zip` 也是常見的壓縮工具，特別是在跨平台時非常實用：

壓縮：

```
zip -r examples.zip ./examples
```

解壓：

```
unzip examples.zip
```

遠端資料傳輸

當你需要在伺服器與本地電腦之間傳輸檔案時，`rsync` 和 `scp` 是兩個非常好用的工具。

`rsync` 是一個強大的同步工具，它能夠將遠端伺服器上的檔案與本地同步，並支援壓縮、限速等功能，非常適合大檔案傳輸：

上傳檔案到伺服器：

```
rsync -avzh --progress --bwlimit=10M -e 'ssh -p 415' ./target [your account]@ee20.si2.iee.nycu.edu.tw:~/destination
```

下載檔案到本地：

```
rsync -avzh --progress --bwlimit=10M -e 'ssh -p 415' [your account]@ee20.si2.iee.nycu.edu.tw:~/target ./destination
```

這裡的 `--bwlimit=10M` 是用來限制網路帶寬，避免佔用過多網路資源，讓其他使用者的網速不會受影響。其餘參數解釋如下：

-a: 封裝備份模式，遞迴備份所有子目錄下的目錄與檔案，保留連結檔、檔案的擁有者、群組、權限以及時間戳記。

-v: verbose 模式，輸出比較詳細的訊息。

-z: 啟用壓縮。

-h: 將數字以比較容易閱讀的格式輸出。

--progress: 顯示傳輸進度

--bwlimit=10M: 限制網路頻寬 10M (建議設定此參數以免影響其他使用者)

-e 'ssh -p 415': 自訂 SSH 連接埠 415

scp 是另一個常用的傳輸工具，用於加密傳輸檔案，特別是當你需要將目錄或檔案快速複製到遠端伺服器：

上傳檔案：

```
scp -C -P 415 -l 81920 /path/file1  
myuser@ee20.si2.iee.nycu.edu.tw:/path/file2
```

上傳整個資料夾：

```
scp -C -P 415 -l 81920 -r /path/folder1  
myuser@ee20.si2.iee.nycu.edu.tw:/path/folder2
```

其餘參數解釋如下：

-C: 資料壓縮之後再傳送，減少網路頻寬的使用量

-P: 自訂連接埠

-l: 限制網路的使用頻寬，可以用 -l 指定可用的網路頻寬上限值 (單位為 Kbit/s) 81920 = 10MB/s

-r: 複製整個目錄以及其下的所有檔案

7.6 Linux 好用的文字編輯器 VIM

當你在 Linux 環境下進行檔案編輯時，VIM 會是你最常用的文字編輯器之一。雖然它看起來有點複雜，但一旦熟悉它的操作，你會發現它其實非常強大和靈活。

使用 VIM 打開檔案的方式非常簡單。只需要在終端機輸入 `vim`，後面加上你要編輯的檔案名稱即可。例如，如果你要打開一個名為 `example.txt` 的檔案，你可以這樣輸入：

```
vim example.txt
```

這樣，VIM 就會打開這個檔案。如果檔案不存在，VIM 會自動建立一個新的檔案供你編輯。此外，如果你只是想瀏覽檔案而不想進行編輯，也可以使用 `vim -R` 檔案名稱，`-R` 是 "Read-Only" 模式，適合需要查看內容但避免誤修改的情況。

VIM 有兩個主要模式：**指令模式** 和 **插入模式**。打開檔案後，VIM 會先進入指令模式，這是用來進行檔案操作的模式，例如儲存、退出等。如果你想編輯文字，必須切換到插入模式。要切換，只需按下 **i** 鍵，這時你就可以像一般編輯器那樣輸入文字了。

當你完成編輯想要保存檔案並退出時，首先按 **Esc** 鍵返回指令模式，然後輸入 **:wq**，這個指令的意思是「寫入並退出」。如果你想只儲存但不退出，輸入 **:w** 即可。如果不想保存並直接退出，輸入 **:q!** 強制退出。

這裡有一些 VIM 的基本操作，讓你快速上手：

- **i**: 進入插入模式開始編輯文字
- **Esc**: 回到指令模式
- **:w**: 儲存檔案
- **:q**: 退出 VIM
- **:wq**: 儲存並退出
- **:q!**: 不儲存強制退出

當你進一步熟悉 VIM 後，你會發現它有很多便捷的操作，可以讓你更高效地進行文字編輯。以下是一些常用的進階操作，讓你在編輯時更靈活：

- **yy**: 複製當前行，這相當於 "複製" 的功能。只需按 **yy**，然後你可以用 **p** 來將這一行貼到游標的下一行。
- **p**: 貼上你剛剛複製或剪下的內容。例如，你複製了一行後，用 **p** 將其貼到游標所在行的下方。
- **dd**: 刪除當前行，這相當於 "剪下"。按 **dd** 可以快速移除當前行，並且它也會把這行存入剪貼簿，所以可以用 **p** 來貼上。
- **/舊文字/新文字/g**: 這個指令可以讓你查詢並替換檔案中的文字。例如，**:s/old/new/g** 會將當前行中的 "old" 替換為 "new"。如果你要在整個檔案中替換，使用 **:%s/舊文字/新文字/g**。
- **gg**: 讓游標移動到檔案的最上方。當你在編輯長檔案時，這個指令特別方便。
- **G**: 將游標移動到檔案的最下方，與 **gg** 剛好相反。

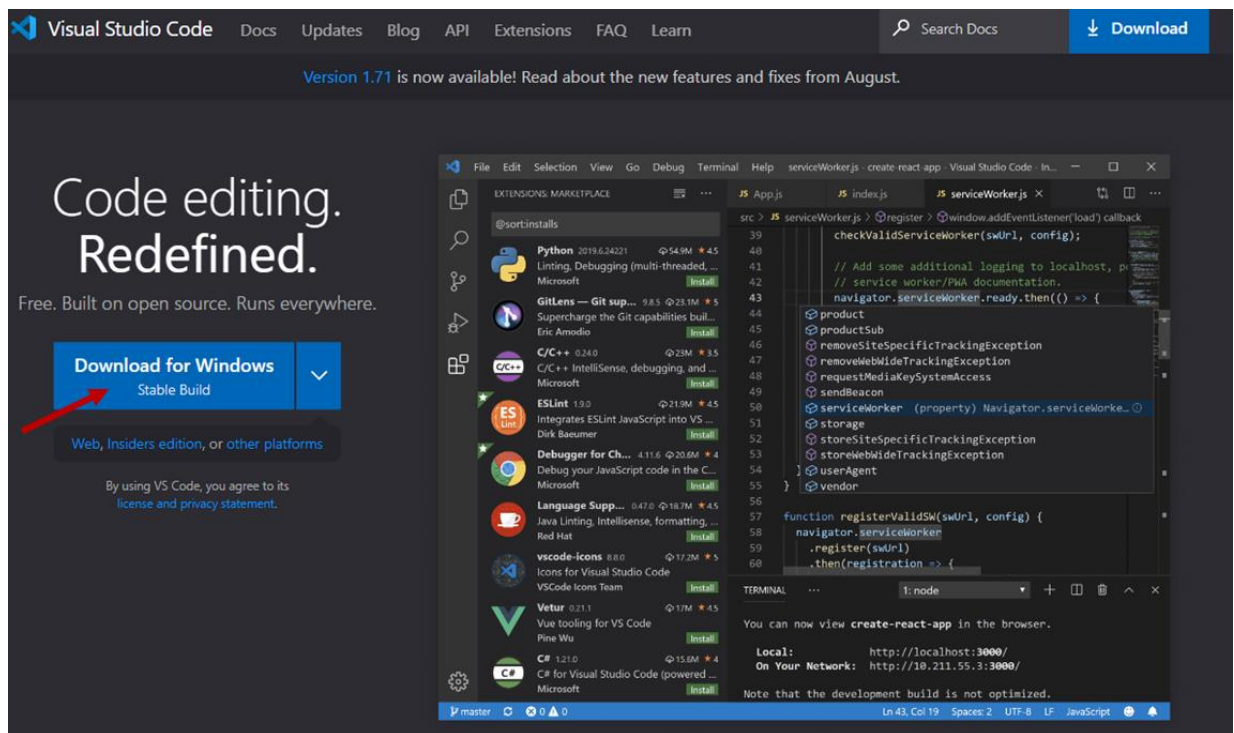
這些指令會讓你在 VIM 編輯器中更得心應手，特別是在需要快速複製、貼上、刪除或查詢替換文字時。剛開始時可能需要一點時間適應，但當你掌握了這些技巧後，效率會顯著提高！VIM 的強大之處在於它的效率，當你熟練掌握後，可以不用滑鼠、全鍵盤操作，非常適合在伺服器或遠端系統上工作。剛開始使用可能會有點不習慣，但相信我，練習幾次你就會喜歡上它的靈活性了！

7.7 好用的本地端文字編輯器 Visual Studio Code (VS Code) (強力推薦)

Visual Studio Code (VS Code) 是一個非常受歡迎的文字編輯器，特別適合程式設計與開發，它不僅易於安裝，還提供強大的擴展功能，讓你可以根據需要自定義開發環境。以下是如何安裝 VS Code、設定 SSH 連線，以及它對我們的課程和研究有多大幫助的介紹。

(1) 安裝 VS Code

首先，安裝 VS Code 非常簡單，你只需要到 [VS Code 官方網站](#) 下載對應你系統的版本，然後跟隨指示進行安裝。

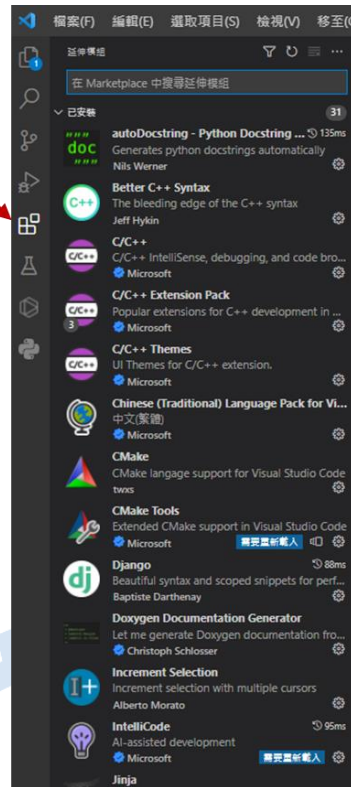


(2) 安裝 Remote - SSH 擴充工具

安裝好 VS Code 之後，你需要安裝一個擴充工具來支援 SSH 連接。按照以下步驟操作：

- 打開 VS Code，點擊左邊的 Extensions(擴展) 圖示，或按下 Ctrl + Shift + X 打開擴展管理器。
- 搜尋並安裝 Remote - SSH 擴展。你可以在搜尋欄輸入「Remote - SSH」，找到後點擊 Install (安裝)。

Click extension
Download needed extension
As your prefer



(3) 設定 SSH 連接

- 按下 `Ctrl + Shift + P` 打開命令面板，然後輸入 `Remote-SSH: Add New SSH Host`，並選擇這個選項。
- 在彈出的輸入欄中輸入你想連接的伺服器資訊，例如：

```
ssh user@ee21.si2.iee.nycu.edu.tw -p 415
```

`user` 是你的使用者名稱，`ee21.si2.iee.nycu.edu.tw` 是伺服器地址，而 `-p 415` 是指定的連接埠號，這是我們課程的伺服器埠號。

- 選擇你要保存 SSH 設定的檔案位置，通常是 `.ssh/config`。
- 接下來，VS Code 會提示你輸入密碼。你可以選擇保存密碼，這樣以後連接會更方便。

(4) 連接到伺服器

設定好 SSH 主機後，你可以隨時連接到伺服器。按照以下步驟：

- 再次按下 `Ctrl + Shift + P`，輸入 `Remote-SSH: Connect to Host`，然後選擇你剛剛設定好的伺服器，例如：

```
ee21.si2.iee.nycu.edu.tw
```

- 當連接成功後，VS Code 的視窗上方會顯示 "Connected to SSH"，並且你現在可以像本地操作一樣編輯伺服器上的檔案。

(5) 使用 Verilog 擴展

當你成功連接伺服器後，你可以安裝 Verilog-HDL/SystemVerilog 擴展來幫助你進行 Verilog 程式的開發。操作如下：

- 打開擴展管理器（按下 `Ctrl + Shift + X`）。
- 搜尋 Verilog-HDL/SystemVerilog 並安裝它。

安裝好之後，這個擴展會自動提供 Verilog 語法高亮、自動補全等功能，讓你在編寫 Verilog 程式碼時更加方便。

(6) 使用快捷指令

在 VS Code 中，你可以利用許多快捷指令來提高工作效率：

- `Ctrl + P`: 快速打開檔案。
- `Ctrl + Shift + P`: 打開命令面板，查找所有可執行的指令。
- `Ctrl + /`: 快速註解或取消註解選定的行。
- `Alt + Shift + Up/Down`: 複製當前行並貼到上下位置。
- `Ctrl + Shift + K`: 刪除當前行。

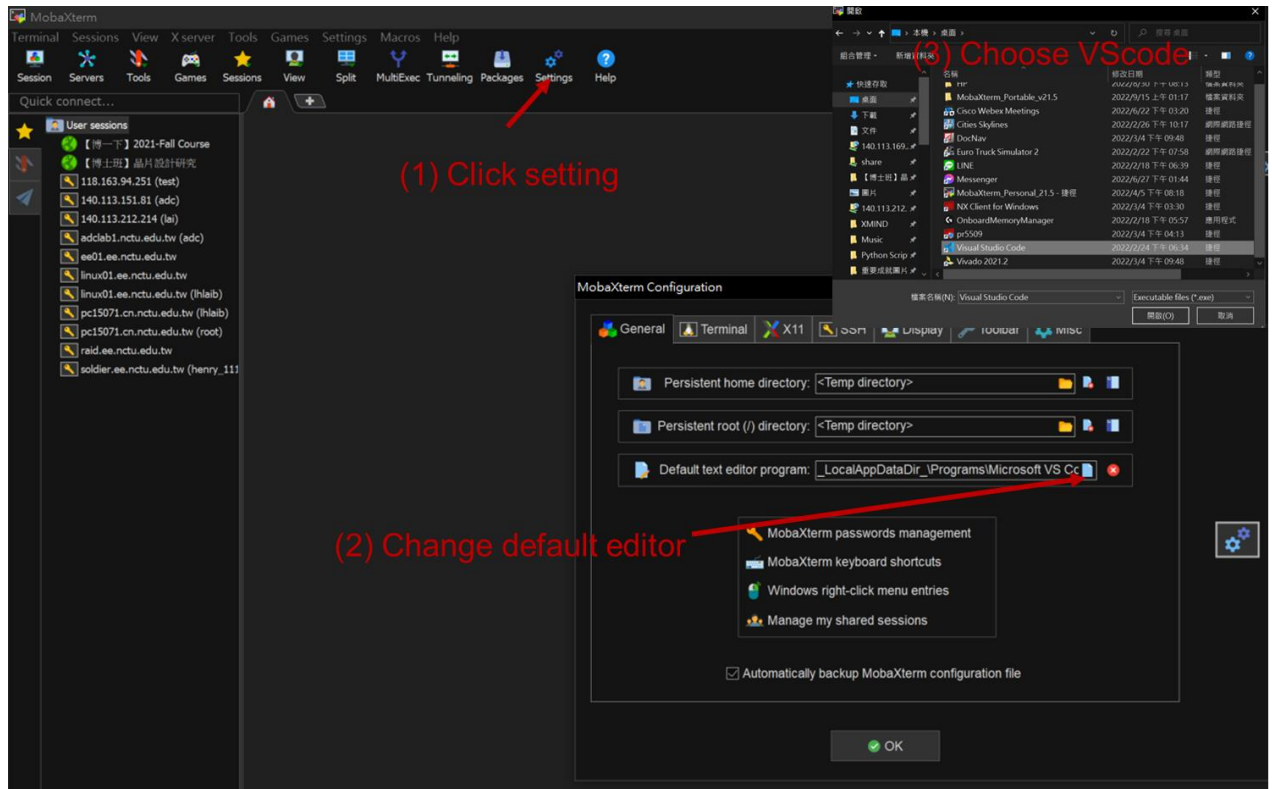
(7) 行操作功能

VS Code 支援多種行操作方式，讓你可以快速對多行進行編輯：

- 複製行: 按住 `Alt + Shift + Up/Down` 鍵，快速複製當前行到上下行。

- 刪除行: 使用 Ctrl + Shift + K 來刪除當前行。
- 多游標編輯: 按住 Alt 並在多個位置點擊, 可以同時編輯多個游標位置。

(8) 將 MobaXterm 的預設編輯器更換成 VScode



8. EEHPC EDA Tool 和 License 相關問題

8.1 Full-Custom EDA 軟體安裝版本列表

CAD tool for Full-custom Design					
Vendor	Tool	Version	Source file	Command	Note
Synopsys	HSPICE	*2020.03-sp2-2	/RAID2/cad/synopsys/hspice	hspice	Circuit Simulation
Synopsys	FineSim	2022.06	/RAID2/cad/synopsys/finesim	finesim	Fast Circuit Simulation
Synopsys	CustomSim	2022.06	/RAID2/cad/synopsys/xa	xa	Mixed Signal Simulation
Synopsys	PrimeSim	2022.06	/RAID2/cad/synopsys/primesim	primesim	Fast GPU-accelerated Simulator
Cadence	SPECTRE	*19.10.322	/RAID2/cad/cadence/SPECTRE	virtuoso	Mixed-signal simulation
Synopsys	CustomExplorer	2022.06	/RAID2/cad/synopsys/customexplorer	wv	Waveform
Cadence	IC6	06.18.250	/RAID2/cad/cadence/IC	virtuoso	Virtuoso Analog Design Environment
Cadence	ICADVM	*18.10.130	/RAID2/cad/cadence/ICADVM	virtuoso	Virtuoso Analog Design Environment
Synopsys	CustomCompiler	*2020.12-sp1-2	/RAID2/cad/synopsys/customcompiler	cc	Layout Tool
Synopsys	Laker_OA	2021.06	/RAID2/cad/synopsys/laker_oa	laker	Layout Tool
Cadence	LIBERATE	21.72.187	/RAID2/cad/cadence/LIBERATE	liberate	Library Characterization
Synopsys	SiliconSmart	2022.12	/RAID2/cad/synopsys/siliconsmart	siliconsmart	Library Characterization
Synopsys	Library Compiler	2022.03	/RAID2/cad/synopsys/lc	lc_shell	Library Compiler
Siemens	Calibre	*2019.2_26.18	/RAID2/cad/mentor/calibre	calibre	DRC/LVS/PEX
Synopsys	IC_Validator	*2021.06-sp2	/RAID2/cad/synopsys/icvalidator	icv	DRC/LVS
Cadence	QUANTUS	*21.11.000	/RAID2/cad/cadence/QUANTUS		RC Extraction
Synopsys	Star-RCXT	*2019.12-sp5-3	/RAID2/cad/synopsys/star-rcxt		RC Extraction

8.2 Full-Custom EDA 軟體使用指令參考

(1) Hspice

單核心: `hspice demo.sp -o out.log`

多核心: `hspice demo.sp -hpp -mt 4 -o out.log`

(2) Virtuoso / ICADVM

`source /usr/cad/cadence/CIC/ICADVM.cshrc` (only for FinFET)
`virtuoso &`

Remember to setup `.cdsenv` / `.cdsinit` / `cds.lib`

(sample file include in /RAID2/cshrc/virtuoso/)

8.3 Cell-Based EDA 軟體安裝版本列表

CAD tool for Cell-based Design					
Vendor	Tool	Version	Source file	Command	Note
Synopsys	Verdi	2019.06	/RAID2/cad/synopsys/verdi	nWave	Waveform
Synopsys	VCS	2022.06	/RAID2/cad/synopsys/vcs	vcs	HDL Simulation tool
Cadence	INCISIVE	15.20.084	/RAID2/cad/cadence/INCISIV	irun	HDL Simulation tool
Cadence	XCELIUM	22.03.003	/RAID2/cad/cadence/XCELIUM	xrun	HDL Simulation tool
Synopsys	Design_Compiler	2022.03	/RAID2/cad/synopsys/synthesis	dcnxt_shell, dv	Logic Synthesis tool
Synopsys	Design_Compiler	*2019.03-sp1-1	/RAID2/cad/synopsys/synthesis	dc_shell, dv	Logic Synthesis tool
Cadence	GENUS	20.10.000	/RAID2/cad/cadence/GENUS	genus	Logic Synthesis tool
Cadence	INNOVUS	*20.15.000	/RAID2/cad/cadence/INNOVUS	innovus	Auto Placement and Routing
Synopsys	IC Compiler 2	*2021.06-sp5	/RAID2/cad/synopsys/icc2	icc2	IC Compiler 2 Auto Placement and Routing
Synopsys	IC Compiler	2022.03	/RAID2/cad/synopsys/icc	icc	IC Compiler Auto Placement and Routing
Cadence	JASPER	2021.03	/RAID2/cad/cadence/JASPER	jg	Formal Verification
Synopsys	VC_Formal	*2020.03-1	/RAID2/cad/synopsys/vc_formal	vcf	Formal Verification
Synopsys	PrimeTime	*2019.03-sp5-1	/RAID2/cad/synopsys/primetime	pt_shell	Power analysis / STA
Cadence	SSV-Tempus	*21.12.000	/RAID2/cad/cadence/SSV		Tempus Timing Signoff Solution
Cadence	PEGASUS	*21.20.000	/RAID2/cad/cadence/PEGASUS		DRC Tool

8.4 Cell-Based EDA 軟體使用指令參考

(2) irun/xrun

單核心: **irun** TESTBED.v -define RTL -define FUNC -debug -f file_list.f -
incdir /usr/cad/synopsys/synthesis/cur/dw/sim_ver/ -
notimingchecks -loadpli1 debpli:novas_pli_boot

多核心: **xrun -mcl 4** TESTBED.v -define RTL -define FUNC -debug -f
file_list.f -incdir /usr/cad/synopsys/synthesis/cur/dw/sim_ver/ -
notimingchecks -loadpli1 debpli:novas_pli_boot

(3) Design Compiler / Prime Time

dcnxt_shell -f syn.tcl | tee syn.log

pt_shell -f ptpx.tcl | tee CORE_power.log

多核心 ---> **set_host_options -max_cores 4** in your .tcl file

(4) Innovus

innovus &

setMultiCpuUsage -localCpu 4

(5)VCS

多核心: **vcs** +v2k -sverilog -R -full64 +define+FUNC +define+RTL
TESTBED.v -debug_access+all -l vcs.log -P
/usr/cad/synopsys/verdi/2019.06/share/PLI/VCS/linux64/novas.tab
/usr/cad/synopsys/verdi/2019.06/share/PLI/VCS/linux64/pli.a -y
/usr/cad/synopsys/synthesis/cur/dw/sim_ver/
+incdir+/usr/cad/synopsys/synthesis/cur/dw/sim_ver/ +libext+.v -f
file_list.f +notimingchecks **-j4**

8.5 自定義預設環境 .tcshrc

使用者可以自己定義要 source 那些軟體，並且指定所需要的 license server。

vim ~/.tcshrc

setenv CDS_AUTO_64BIT ALL

source /RAID2/cad/synopsis/CIC/hspice.cshrc

source /RAID2/cad/cadence/CIC/ic.cshrc

setenv MGLS_LICENSE_FILE 1717@lshc

setenv LM_LICENSE_FILE 1717@lshc:5280@lshc:26585@lshc

...

alias btop 'btop --utf-force -t'

8.6 軟體授權 License Server

在設定 Linux 環境時，透過 `.tcshrc` 可以自定義軟體的預設啟動環境，並且指定所需的 License Server 來確保軟體能順利運行。這裡我們介紹一些常見的指令，幫助你管理和查詢 License Server 的狀況。

如果你想檢查 License Server 是否正確設置，可以使用以下指令來顯示目前的 `LM_LICENSE_FILE` 設定：

```
echo $LM_LICENSE_FILE
```

這會列出當前所有指定的 License Server，確認它們是否已經正確設置。這樣在使用軟體時，系統會自動從這些伺服器中尋找可用的 license。

當你需要查詢 License Server 上的授權使用情況，可以使用 `lmstat` 指令。比如，以下指令會將 License Server 的詳細資訊輸出到一個名為 `a` 的檔案中：

```
lmstat -a > a
```

如果你只想查看某個特定軟體的 license 使用情況，可以搭配 `grep` 指令過濾出相關資訊。以下指令查詢 Virtuoso Schematic Editor XL 的使用狀況：

```
lmstat -a -c | grep "Users of Virtuoso_Schematic_Editor_XL"
```

這會顯示目前有多少人正在使用 Virtuoso Schematic Editor XL 的 license，以及剩餘的 license 數量。

透過以下指令，你可以設置多個 License Server，這樣在使用軟體時，系統會自動從這些伺服器中尋找可用的 license (將 `lshc`, `lstc`, `lstn` 都使用)：

```
setenv LM_LICENSE_FILE 26585@lshc:5280@lshc:1717@lshc:5280@lstn:5280@lstc
```

透過這些指令的組合，你可以更有效地管理和查詢 License Server 的狀況，確保在使用軟體時不會因為 license 資源不足而出現問題。同時，這也讓你更方便地追蹤特定軟體的使用情況。

9. EEHPC 使用小技巧

9.1 查看所有伺服器狀態 網站

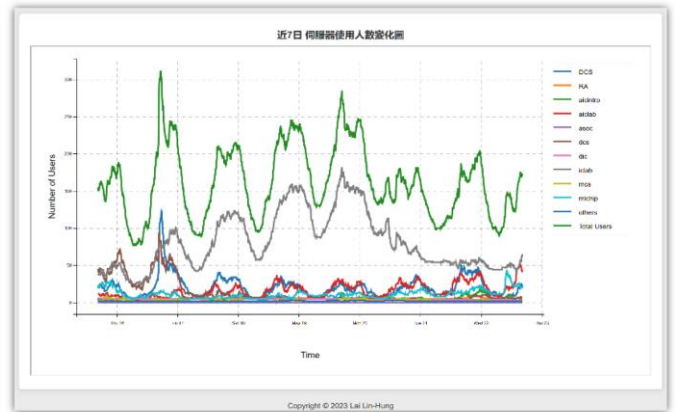
可以透過網頁打開管理員架設的網站 ee20.si2.iee.nycu.edu.tw 找到所有伺服器的 CPU 用量、Memory 用量、CPU 負載，使用者數量，決定你要使用哪一台工作站。點選每台伺服器的節點名稱，可以監測單一工作站的使用狀況。

前瞻積體電路設計實驗室
NYCU EE Advanced Integrated Circuit Design Lab (iLab) 自 CD115
Principal Investigator: 李國昌教授 Administrator: 段振興博士

伺服器狀態顯示

Node	Type	OS	Load Avg.	Up Time	Bandwidth 10G	Bandwidth 1G	CPU	Memory	tmp2 %	tmp2 Free	User	Management
ee21	General		68.81, 68.79, 68.81	63 days, 14:53:40	72.9 KB/s (6.9 KB/s)	1.3 MB (5.3 KB)	54%	81%	81%	7.4 TB	21	→
ee22	General		5.08, 5.09, 5.12	63 days, 14:10:01	38.0 KB/s (41.7 KB/s)	73.4 KB (58.5 KB)	37%	84%	82%	7.5 TB	20	→
ee23	General		12.8, 11.86, 10.75	63 days, 14:54:35	17.1 KB/s (22.2 KB/s)	11.7 KB (6.9 KB)	37%	84%	83%	7.5 TB	16	→
ee24	General		0.86, 1.12, 1.5	29 days, 19:55:17	1.5 KB/s (5.7 KB/s)	79.0 KB (3.2 MB)	34%	84%	82%	7.5 TB	22	→
ee25	General		13.03, 13.06, 13.33	63 days, 14:53:40	29.4 KB/s (8.3 KB/s)	48.5 KB (1.3 MB)	34%	84%	83%	7.5 TB	16	→
ee26	General		3.96, 4.05, 4.27	63 days, 14:53:59	38.8 KB/s (45.2 KB/s)	86.9 KB (2.2 MB)	36%	84%	82%	7.5 TB	16	→
ee27	General		21.43, 21.37, 21.33	63 days, 14:53:51	1.7 KB/s (1.7 KB/s)	17.8 KB (63.4 KB)	10%	84%	83%	7.5 TB	9	→
ee28	General		8.91, 7.12, 7.88	63 days, 14:53:51	1.7 KB/s (4.3 KB/s)	4.3 KB (4.3 KB/s)	7%	84%	83%	7.5 TB	16	→
ee29	General		10.31, 9.79, 9.59	146 days, 10:03:47	7.9 KB/s (52.5 KB/s)	4.1 KB (663 Bytes)	36%	84%	83%	7.5 TB	11	→
ee30	General		14.87, 14.2, 14.13	66 days, 18:00:47	5.7 KB/s (7.4 KB/s)	65.6 KB (1.8 MB)	1%	84%	83%	7.5 TB	16	→
ee31	TAURA		0.0, 0.0, 0.0	25 days, 0:14:18	0 Bytes/s (0 Bytes/s)	3.7 KB (0 Bytes)	34%	84%	81%	7.5 TB	1	→
ee32	TAURA		1.8, 1.09, 1.14	19 days, 23:59:54	0 Bytes/s (0 Bytes/s)	3.6 KB (38 Bytes)	4%	84%	83%	7.5 TB	2	→
ee33	data		0.79, 0.8, 1.04	296 days, 17:42:02	217.7 KB/s (221.6 KB/s)	7.6 KB (3.9 KB)	91%	84%	82%	137.9 TB	1	→

Total Number of Users Online: 169
Last Update: 2023-05-22 19:27:11



9.2 查看所有伺服器狀態 *scheck*

也可以在每一台伺服器，輸入「**scheck**」指令，會列出所有伺服器更詳細的資訊，並且會根據各伺服器狀態目前狀態，自動推薦最佳的伺服器。

```
23:30 lhlaib@cad11[-]$ scheck
=====
Welcome to Use EEHPC Server Monitor Board (scheck)
=====
1. Scheck intends to employ a 'cost function' incorporating LA, CPU, Mem, Users, and Freq to get normalized scores.
2. The term 'Rk' signifies rank, with a higher rank indicating better scores.
3. To switch to a better server, use the 'chto' command
4. Announcement: https://www.lhlaib.com/ed415

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Rk | Type | Host | Load Avg. | CPU | Mem | Users | MUsed (GB) | MFree (GB) | Model Name | Cores | Freq. |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | ADFP | cad12 | 0.10% | 0.0% | 1.3% | 1 | 13.036 | 1067.376 | AMD 7773X | 256 | 2200 |
| 2 | ADFP | cad11 | 0.18% | 0.0% | 1.4% | 2 | 13.266 | 1067.066 | AMD 7773X | 256 | 2200 |
| 3 | ADFP | cad13 | 0.05% | 0.0% | 1.3% | 1 | 12.986 | 1067.516 | AMD 7713 | 256 | 2000 |
| 4 | ADFP | cad14 | 0.14% | 0.0% | 1.5% | 1 | 13.126 | 1065.986 | AMD 7713 | 256 | 2000 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Data | cad10 | 0.06% | 0.0% | 4.3% | 5 | 10.536 | 258.556 | AMD 7543 | 128 | 2800 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Smart Recommend:
stu: cad12
Last updated:
2023-05-08-14:04:14

Get more info:
http://cad10.ee.nctu.edu.tw (Ctrl+Click)

+-----+-----+-----+-----+
| Color | Recommend | Avail Number |
+-----+-----+-----+-----+
| Green | **** | 5 |
| Blue | *** | 0 |
| Yellow | ** | 0 |
| Red | * | 0 |
| White | | 0 |
+-----+-----+-----+-----+

Type command chto cad12 to change server |

National Yang Ming Chiao Tung University
Institute of Electronics
Managed by Si2 Lab

(c)---(c) (c)---(c) (c)---(c) (c)---(c) (c)---(c)
(Y)---(Y) (Y)---(Y) (Y)---(Y) (Y)---(Y) (Y)---(Y)
E---E E---E H---H P---P C---C
(c)---(c) (c)---(c) (c)---(c) (c)---(c) (c)---(c)

Click to get more tips:
https://www.lhlaib.com/ed415/tips
Copyright © 2023 Lai Lin-Hung
```

9.3 快速切換不同伺服器 *chto*

輸入「**chto cad12**」，即可切換至 cad12 伺服器。(chto = ssh -X -p 415)

輸入「**glances**」、「**htop**」指令可以監測單一工作站的使用狀況。

```
cad11 - IP 140.113.228.11/24 Pub 140.113.228.11 Uptime: 2 days, 0:25:06
- 1.67/2.20GHz CPU - 2.0% idle 98.0% ctx_sw 15K MEM - 1.5% SWAP - 0.0% LOAD -256core
CPU [ 2.0%] user 2.0% irq 0.0% inter 13K total 1008G total 4.00G 1 min 4.26
MEM [ 1.5%] system 0.1% nice 0.0% sw_int 10K used 15.5G used 0 5 min 3.91
SWAP [ 0.0%] iowait 0.0% steal 0.0% free 992G free 4.00G 15 min 2.20

NETWORK Rx/s Tx/s TASKS2075 (3369 thr), 2 run, 2073 slp, 0 oth Threads sorted automatically
eno2 26Kb 180Kb
enp33s0f0 0b 0b
enp33s0f1 0b 0b
lo 3.51Mb 3.51Mb
nm-bond 0b 0b

TCP CONNECTIONS
Listen 19 0.5 0.0 20.9G 196M 5969 root 3:25 296 0 S ? ? gnome-shell
Initiated 0 0.5 0.0 323M 30.6M 200065 root 0:11 1 0 S ? ? xrdp --nodaem
Established 12 0.2 0.0 440M 28.4M 201979 root 0:02 4 0 S ? ? python /usr/b
Terminated 0 0.2 0.0 663M 25.8M 205957 lhlaib 0:00 3 0 S 0 0 xfce4-termi
Tracked 300/262144 0.2 0.0 622M 11.8M 3649 root 2:32 3 0 S ? ? NetworkManage
DISK I/O R/s W/s 0.2 0.0 21.6M 1.69M 3469 root 5:25 1 0 S ? ? irqbalance --
dm-0 0 0 0 0 9 root 0:50 1 0 S ? ? [rcu_sched]
2024-08-22 23:38:01 CST 0
```

9.4 如何知道自己的容量限制

透過"**quota -us**"指令，查看個人帳號使用量。

透過"**quota -gs**"指令，查看群組空間使用量。

目前空間使用量

最高空間限制(Hard)
一超過就會鎖定

檔案數目 (目前沒有限制)

個人帳號使用量

群組空間使用量

```
23:18 si2RA01@ee21[~]$ quota -us
Disk quotas for user si2RA01 (uid 10837):
Filesystem space quota limit grace files quota limit grace
ee20:/RAID2 5193M 46080M 51200M 3855 0 0
23:18 si2RA01@ee21[~]$ quota -gs
Disk quotas for group si2 (gid 10013):
Filesystem space quota limit grace files quota limit grace
ee20:/RAID2 27094M 950G 1024G 44738 0 0
```

空間額度(soft)

超過額度最多的寬限天數

超過會提醒，在寬限天數內修正即不會有問題

9.5 查看與清理儲存空間 (找到大檔案位置、並刪除大檔案)

透過「**find ~/ -type f -size +1G -exec ls -l {} \;**」指令

找出當前家目錄當中超過 1G 的檔案

透過「**rm -rf \$file_path**」將大檔案刪除。

```
11:15 iclabta02@ee20[~]$ find ~/ -type f -size +1G -exec ls -l {} \;
-rw-r--r-- 1 iclabta02 iclab 1295293725 Mar 6 12:04 /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo/03_GATE/QUEEN_SYN.fsd
-rw-r--r-- 1 iclabta02 iclab 3757589709 Mar 6 17:04 /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo/03_GATE/novas.fsd
-rw-r--r-- 1 iclabta02 iclab 1295293725 Mar 6 14:22 /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo_2/03_GATE/QUEEN_SYN.fsd
-rw-r--r-- 1 iclabta02 iclab 3757589709 Mar 6 15:55 /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo_2/03_GATE/novas.fsd
11:15 iclabta02@ee20[~]$ rm -rf /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo/03_GATE/QUEEN_SYN.fsd
11:15 iclabta02@ee20[~]$ find ~/ -type f -size +1G -exec ls -l {} \;
-rw-r--r-- 1 iclabta02 iclab 3757589709 Mar 6 17:04 /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo/03_GATE/novas.fsd
-rw-r--r-- 1 iclabta02 iclab 1295293725 Mar 6 14:22 /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo_2/03_GATE/QUEEN_SYN.fsd
-rw-r--r-- 1 iclabta02 iclab 3757589709 Mar 6 15:55 /RAID2/COURSE/iclab/iclabta02/Lab02_demo_2/03_GATE/novas.fsd
```

9.6 查詢當前目錄下包含的檔案大小

透過「`du -sh ./ * | sort -rh | head -10`」指令

找出當前資料夾內最大的 10 個檔案

```
13:02 iclabta02@ee20[~/Lab02_demo/03_GATE]$ du -sh ./ * | sort -rh | head -10
3.5G    ./novas.fsd
360K    ./QUEEN_SYN.sdf.X
176K    ./irun.log
12K     ./novas_dump.log
4.0K    ./irun.history
4.0K    ./09_clean
4.0K    ./01_run
0       ./output.txt
0       ./irun.key
0       ./input.txt
```

9.7 避免儲存空間超過使用量 limit

在跑 Gate Level simulation 或 Post-Layout simulation 產生的 tr0 或 fsdb 檔案通常都很大（超過 10G），很多使用者都會不小心超過使用限額。

以下提供兩個方法讓同學有辦法避免上述問題。

1. 注意跑模擬的測資數量 or 時間範圍。

VCS/irun 數位模擬時

01_RTL 驗證 1 萬個測資，03_GATE 選較重要的 100 個進行驗證。

在 PATTERN.v 當中採用測試數量此方式進行宣告

```
`ifdef RTL
    `define PATTERN_NUM 1000000
`endif
`ifdef GATE
    `define PATTERN_NUM 10000
`endif
```

Hspice 電路模擬時

先決定模擬總時間要跑多久來設定[run_time]再去設定最小的精細刻度[resolution]，[resolution]越小模擬出來的值越準確，但相對地，等待模擬時間也越久，產生的檔案也越大。若同學們有使用到.ic 的指令的話，要記得在.tran 的後面加上 uic，這樣 HSpice 才會使用設定的初始值去跑模擬。反之，則不用加 uic。

Spice 檔案 .tran 時間範圍

```
.tran [resolution] [run_time] [uic]/[]  
.tran 1p 10ns uic
```

- 參考資料: [HSPICE 入門教學](#) | [HSPICE 介紹](#)

2. 儲存必要輸出之模樣結果

VCS/irun 數位模擬:

若要驗證 03_GATE(Gate Level 驗證) 或 06_POST (APR Post sim 驗證) 時，可以**先將產生波形的指令註解**，先觀察是否能通過。假使無法通過再加入產生波形指令進行 debug，**避免產生巨大的波形檔案**。

在 TESTBED.v 當中找到產生波型的指令，將其注解:

```
$fsdbDumpfile ( "SMC_SYN.fsdb" );  
$fsdbDumpvars ( 0,"+mda" );
```

透過 fsdbDumpfile 限制波形產生最大的大小

fsdbDumpfile 可以指定檔案名稱和最大的檔案大小，可以透過變數的方式指定。

```
$fsdbDumpfile ( "top.fsdb",32 ); // 32 Megabytes
```

透過 fsdbDumpvar 限制波形 dump 的層數，例如僅 top 層電路:

僅 dump top 層

```
$fsdbDumpvars ( 1, top.dut, "+mda" );
```

僅 dump IO 層

```
$fsdbDumpvars ( 0,"+IO_Only" );
```

僅 dump Register 值

```
$fsdbDumpvars ( 0,"+Reg_Only" );
```

- 參考資料: [fsdbDump 用法](#)

Hspice 電路模擬:

為縮減所產生的模擬檔，Hspice 檔案內鍵入 `.option post=2 probe print` 設定以儲存必要輸出之模樣結果（最多兩層的結果）。

.OPTION

POST=n Saves results for viewing by an interactive waveform viewer. Default is 0.

PROBE=n Limits post-analysis output to only variables specified in .PROBE and .PRINT statements. Default is 0.

並利用 `.probe` 與 `.print` 指令，選取必要輸出的模擬結果，以減少模擬輸出結果檔案大小。

```
.print test='V ( VS ) /abs ( I ( mm1 ) )'
```

```
.probe test='V ( VS ) /abs ( I ( mm1 ) )'
```

`.print` 結果會在 `.list` 檔內（`.lis`）`.probe` 結果以 waveform（`.tr0`）呈現

`.print`: Prints numeric analysis results in the output listing file（and post-processor data if `.OPTION POST` is used）。

`.probe`: Outputs data to post-processor output files but not to the output listing（used with `.OPTION PROBE` to limit output）。

- 參考資料: [HSPICE: Quick Reference](#) | [HSPICE: User Guide, Simulation and Analysis](#) | [HSPICE: Reference Manual](#)

3. 使用指令"limit filesize 10G"

使用指令"**limit filesize 10G**"來限制每個程式最大產生的檔案大小為 **10G**，超過則會自動結束程式，因此在跑 `post-sim` 時可輸入此指令來避免不小心超出。輸入"`unlimit filesize`"即可還原，注意此指令只對開啟的對話窗有效，並非永久設定。在 `bash` 環境則是使用"`ulimit -f 10G`"。

```

10:58 lhlai@ee20[~/2023_Server_Testing/01-cb-front/ICLAB_midterm/03_GATE]$ limit
cputime unlimited
filesize unlimited
datasize unlimited
stacksize 8192 kbytes
coredumpsize 0 kbytes
memoryuse unlimited
vmemoryuse unlimited
descriptors 1024
memorylocked 64 kbytes
maxproc 4096
maxlocks unlimited
maxsignal 1029894
maxmessage 819200
maxnice 0
maxrtprio 0
maxrttime unlimited
10:58 lhlai@ee20[~/2023_Server_Testing/01-cb-front/ICLAB_midterm/03_GATE]$ limit filesize 10G
10:59 lhlai@ee20[~/2023_Server_Testing/01-cb-front/ICLAB_midterm/03_GATE]$ limit
cputime unlimited
filesize 10485760 kbytes
datasize unlimited
stacksize 8192 kbytes
coredumpsize 0 kbytes
memoryuse unlimited
vmemoryuse unlimited
descriptors 1024
memorylocked 64 kbytes
maxproc 4096
maxlocks unlimited
maxsignal 1029894
maxmessage 819200
maxnice 0

*Verdi* FSDB WARNING: The FSDB file already exists. Overwriting the FSDB file may crash the programs that are using this file.
*Verdi* : Create FSDB file 'MRA_SYN.fldb'
*Verdi* : Begin traversing the scopes, layer (0).
*Verdi* : Enable +mda dumping.
*Verdi* : End of traversing.
PASS FILE NO. 0 PATTERN NO. 0 Latency: 34555 Length: 40 Weight: 132
PASS FILE NO. 0 PATTERN NO. 1 Latency: 4512 Length: 16 Weight: 217
PASS FILE NO. 1 PATTERN NO. 0 Latency: 103311 Length: 202 Weight: 1825
PASS FILE NO. 1 PATTERN NO. 1 Latency: 149495 Length: 278 Weight: 2308
/usr/cad/synopsys/vcs/2022.06/amd64/bin/vcs: line 8169: 123068 File size limit exceeded(core dumped) simv +v2k +define+SAMPLE +d
Note: Execution of simv exited with code 153
CPU time: 5.218 seconds to compile + 2.746 seconds to elab + .556 seconds to link + 54.312 seconds in simulation

```

9.8 超過使用量該怎麼辦

如果出現下面的資訊 代表你超過 quota

I/O error : Disk quotat exceeded

```

Error-[VFS_SDB_ERROR] VCS database file access error
VCS fails to access database file
'/RAID2/COURSE/iclab/iclab106/Lab04/Exercise/03_GATE/simv.daidir/tt_113833.sdb'
due to 'I/O error : Disk quota exceeded'.
Please remove the file and re-analyze the design.

```

超過的話，請寄信給管理員恢復權限

根據使用規範: 以下行為初犯提醒，累犯停權兩星期: 超過使用家目錄空間限制，以致帳號鎖定無法使用。

當你出現超過 quota 且不能用的情形，第一次管理員會幫你解鎖，第二次你將會被停權兩星期，兩星期後帳號才會被開通。

請寄信給管理員處理開通事宜 lhlai@ieee.org

9.9 如何避免殭屍程式 limit / ps -u / kill -9

在使用工作站時，你可能會產生一些殭屍程式或背景持續執行(e.g. virtuoso &) 的程式。

- 使用指令"**limit cputime 72h**"來限制每個程式最多執行 3 天 (72 小時)，超過則會自動結束程式，因此可避免單一程式執行到忘記。輸入"**unlimit cputime**"即可還原，注意此指令只對開啟的對話窗有效，並非永久設定。
- 透過 "**ps -u --sort=-time**" 指令，列出目前自己在該伺服器上跑的所有 process。而 **--sort=-time** 代表會將佔用 CPU 時間最久的任務擺在最前面
- 當你發現自己產生了殭屍程式，或是沒有在執行的背景執行，可以先用上述的幾個指令確定 process 的 pid，接著使用 "**kill -9 \$pid**" (\$pid 為該 process 的 pid) 來砍掉自己的 process。
- 也可以使用 "**pkill -u \$username \$pattern**" (\$pattern 為你想要指定的名稱或格式) 來砍掉符合條件的 process (如果你確定你要砍掉的 process 都有同樣的名稱或格式)。

TIME 表示進程已經使用的 CPU 時間

```
23:40 si2RA01@ee21[~]$ ps -u --sort=-time
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
si2RA01   19308  8.6  0.0   19800  4544 pts/3    S   23:36   0:20 python test.py
si2RA01   15796  0.0  0.0   125028  3376 pts/3    S+  23:18   0:00 -tcsh
si2RA01   19461  0.3  0.0   125028  3380 pts/5    S   23:37   0:00 -tcsh
si2RA01   20484  0.0  0.0   58064   1912 pts/5    R+  23:40   0:00 ps -u --sort=-time
```

找到對應的PID

```
CPU% MEM% VIRT RES PID USER TIME+ THR NI S R/s W/s Command ('k' to kill)
>192 0.0 32.6G 56.1M 141491 dcs048 567 h 22 0 R ? ? code --type=gpu-process --enable-
99.9 0.0 935M 382M 137220 dcs113 168 h 31 0 R ? ? Novas
99.8 0.0 310M 121M 238956 dcs211 165 h 1 0 R ? ? ncsim -f /RAID2/COURSE/dcs/dcs211
99.8 0.0 310M 129M 239209 dcs211 165 h 1 0 R ? ? ncsim -f /RAID2/COURSE/dcs/dcs211
26.4 0.0 170M 7.87M 15396 root 0:50 1 0 R ? ? sshd: root@pts/3
25.4 0.0 503M 64.3M 21364 si2RA01 0:03 1 0 R 0 0 python3 /usr/local/bin/glances
17.5 0.0 19.3M 4.44M 19308 si2RA01 0:38 1 0 R 0 0 python test.py
```

Kill 掉

任務被終止

```
23:45 si2RA01@ee21[~]$ kill -9 19308
23:45 si2RA01@ee21[~]$ ps -u --sort=-start_time
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
si2RA01   21720  0.0  0.0   58064   1912 pts/5    R+  23:45   0:00 ps -u --sort=-start_time
si2RA01   19461  0.1  0.0   125028  3380 pts/5    S   23:37   0:00 -tcsh
si2RA01   15796  0.0  0.0   125028  3376 pts/3    S+  23:18   0:00 -tcsh
```

```
hi
hi
[1] Killed python test.py
```

9.10 使用 ssh key 免密碼登入

在常日的學習和工作中，當我們經常需要遠端登入伺服器時，每次輸入密碼不僅麻煩，還有可能因為密碼洩露而帶來安全風險。這時候，使用 SSH Key 來進行身份驗證就是一個更安全又方便的選擇。透過 SSH Key，你可以省去每次登入時輸入密碼的麻煩，並且增加了遠端連線的安全性。

(1) 產生 SSH Key Pair

首先，你需要在你的電腦上生成一對 SSH Key，這包括了兩個部分：private key 和 public key。Private key 是你的私密身份驗證工具，public key 則會被放到你想登入的遠端伺服器上。你可以參考這篇教學來產生這對密鑰：[\[DigitalOcean SSH Keys 教學\]](#)。

(2) 使用 Mobaxterm 免密碼登入

產生好 SSH Key 之後，接下來就可以使用像 Mobaxterm 這樣的工具來進行免密碼登入了。Mobaxterm 可以輕鬆設定並且管理你的 SSH Key，讓你在連接伺服器時再也不需要每次輸入密碼。具體操作步驟可以參考這段[\[教學影片\]](#)，讓你快速上手！

(3) 警示和建議

雖然 SSH Key 方便又安全，但也要特別注意 private key 的保護。這就像是你的身份證，千萬不要分享給任何人。如果 private key 被洩露，可能會有安全風險。因此，強烈建議你在生成密鑰時設置一個強度足夠的 keyphrase，這相當於一個額外的保護層。此外，使用 ssh agent 可以幫助你在不重複輸入 keyphrase 的情況下保持安全性。

總結來說，使用 SSH Key 不僅能讓你更方便地登入伺服器，也能增強你的資料安全。但在享受這份便利的同時，務必要確保密鑰的安全性，不要輕易洩露或分享你的 private key！

9.11 如何在校外使用伺服器

在校外想要連接學校的伺服器，其實並不複雜！不論你身處何處，只要按照一些步驟來操作，便能輕鬆存取校內的伺服器，進行必要的工作。不過，因為安全性的考量，伺服器只允許授權的使用者連線，接下來，我們會一步步來介紹你需要注意的地方，讓你順利連上伺服器。

(1) 使用交大 VPN

首先，如果你身在校外，沒有交大的 IP，不用擔心！你可以透過 交大 VPN 獲取一個校內的 IP 位址。連上 VPN 後，你的電腦會被分配到 140.113.xxx.xxx 範圍內的 IP，這樣你就可以像在校內一樣，順利連接伺服器了。你只需安裝並設定 VPN，具體操作可參考[交大 VPN 連結](#)。

(2) 使用 tmux 避免連線中斷

有時候，當你在遠端執行一些長時間的工作時，連線可能會不小心中斷。為了防止這種情況，建議使用 tmux。tmux 是一個能夠在連線中斷後，讓程式繼續執行的工具。你可以通過這個[tmux 教學](#)來學習如何使用，讓你的工作不會因為斷線而中斷。

(3) 遠端桌面連線

如果你需要執行一些更複雜的工作，像是使用圖像化的軟體，那麼 遠端桌面連線工具 (如 xrdp) 就是一個很好的選擇。透過這個方式，即使你連線中斷，你在伺服器上的應用程式也會繼續運行。

總而言之，無論你是在家還是校外，只要透過交大 VPN，你就能順利連接校內伺服器。而透過 tmux 和遠端桌面連線工具，你可以避免因連線中斷而影響工作。記得在使用完後，也要養成關閉不使用的軟體 (如 Virtuoso 等) 的好習慣，這樣可以節省伺服器資源，避免占用不必要的 license。同時，也請確保遵守伺服器的使用規定，確保你的資料安全。

9.12 善用 /tmp2

在伺服器上工作時，你可能會遇到需要處理大量資料或運行高 I/O 程式的情況，這時候 /tmp2 就派上用場了。/tmp2 是每台工作站的本機儲存空間，適合暫時存放大量資料。相比之下，/RAID2 是一個 NFS 系統，會同步多台工作站的資料，但有時速度可能不如預期，特別是在存取大檔案時。因此，如果你不需要跨多台工作站同步資料，或者你的工作需要大量的暫存空間，那麼 /tmp2 會是一個更高效的選擇。

使用 /tmp2 的好處是它能夠避免網路瓶頸，提高運算效能，但記得這裡的資料只是暫存，所以工作完成後務必清理不再需要的檔案。尤其像波形檔這樣的資料，容易佔用大量空間，定期清理很重要。更重要的是，/tmp2 每月 1 號會自動清空，並且管理員不會另行通知。因此，任何重要資料請務必自行備份。

使用 /tmp2 也變得更加方便，只需遵循以下簡單的步驟：

- `cd /tmp2`
- `create_tmp2` (自動於/tmp2 創建一個以自己 username 命名的資料夾並設定權限 700)
- `cd $username`
- 將要執行的檔案放進來 (常用指令: `mv`, `cp`, `rsync`, `tar`)
- `remove_tmp2` (自動刪除/tmp2 當中以自己 username 命名的資料夾內所有檔案)

輸入"create_tmp2"
自動於/tmp2創建一個
以自己username命名的資料夾
並設定權限700

輸入"remove_tmp2"
自動刪除/tmp2當中
以自己username
命名的資料夾

進入/tmp2

```
0:02 si2RA01@eee21[/tmp2]$ cd /tmp2/
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2]$ create_tmp2
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2]$ ll
total 0
drwx----- 3 lhlaib Manager 41 Apr 18 03:52 lhlaib
drwx----- 2 si2RA01 si2      6 Apr 19 00:03 si2RA01
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2]$ cd si2RA01/
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2/si2RA01]$ ll
total 0
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2/si2RA01]$ cd ..
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2]$ ll
total 0
drwx----- 3 lhlaib Manager 41 Apr 18 03:52 lhlaib
drwx----- 2 si2RA01 si2      6 Apr 19 00:03 si2RA01
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2]$ remove_tmp2
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2]$ ll
total 0
drwx----- 3 lhlaib Manager 41 Apr 18 03:52 lhlaib
0:03 si2RA01@eee21[/tmp2]$
```

進入自己的資料夾
將要執行的檔案放進來

最後，您可以訪問管理員所提供的網站以查看每台伺服器的 /tmp2 使用量。若某伺服器的 /tmp2 使用量超過 80%，建議避免使用該伺服器的 /tmp2。

Revision Record and Author List

2028.08.23 Version 1 by Lin-Hung Lai

2028.08.27 Version 2 by Lin-Hung Lai, Add account activation system.

